O crescimento da despesa eleva o juro neutro?

O crescimento da despesa primária eleva o juro neutro, com defasagem de até dois anos, e o efeito vem da despesa que não é transferência: sozinhas, as transferências não mexem no neutro. Ao lado dessa despesa, o prêmio cambial completa a explicação do nível do neutro, e a despesa não o eleva. Pelo outro canal, o da demanda, as transferências viram consumo, mas o crédito das famílias não amplifica esse efeito, e o peso delas sobre o hiato e a Selic é pequeno.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é testar se o crescimento da despesa pública eleva o juro neutro e de onde vem esse efeito. Faço isso na parte 2, em três análises: a despesa primária total, a despesa sem transferências e só as transferências; depois, testo o prêmio cambial ao lado da despesa que importa. Na parte 1, testo o outro canal pelo qual o gasto poderia manter o juro alto: a tese de que as transferências sociais, alavancadas pelo crédito das famílias, criam um choque de demanda que abre o hiato do produto e obriga o Banco Central a manter o juro alto. Sigo a cadeia elo por elo, da transferência ao consumo, do consumo ao hiato e do hiato à Selic, e meço quanto da Selic de hoje se deve ao crescimento das transferências.

1. Objetivo e ponto de partida

Desde 2023, os benefícios sociais voltaram a ganhar peso no PIB, e a Selic, depois de cair até 2024T3, voltou a subir. Os benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral passaram de 15,2% para 16,0% do PIB entre 2022T4 e 2026T2. No mesmo intervalo, a Selic média do trimestre foi de 13,7% para 14,4%. A Figura 1 mostra as duas séries de 2012T4 a 2026T2.

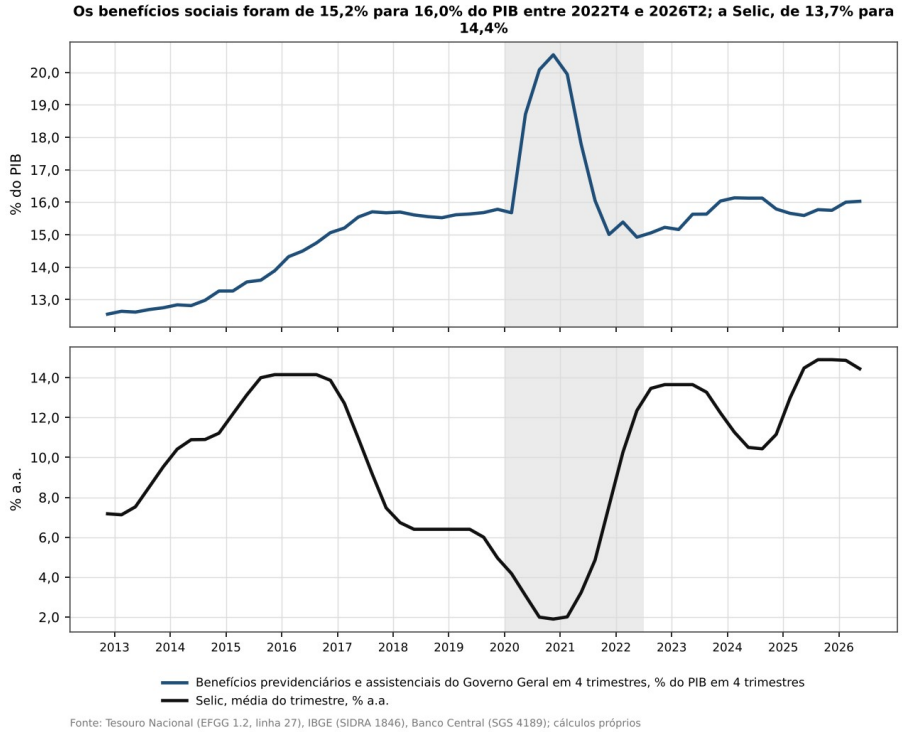


Figura 1. Benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral, somados em 4 trimestres, em % do PIB nominal de 4 trimestres (painel de cima), e Selic média do trimestre, em % a.a. (painel de baixo), de 2012T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres da pandemia.

A leitura corrente no mercado é que uma coisa puxa a outra. O governo transfere renda, as famílias gastam, e boa parte delas ainda toma crédito em cima da renda nova. A demanda cresce mais do que o produto, o hiato abre e o Banco Central (BC) precisa segurar o juro alto por mais tempo.

Essa história tem três elos, e cada um pode ser medido:

a. a transferência vira consumo, e em que proporção;

b. o crédito das famílias amplifica esse efeito;

c. o efeito chega ao hiato e, pelo hiato, à Selic.

O estudo testa os três elos, na ordem, com dados trimestrais até 2026T2: de 2013T4 em diante nas equações de consumo, PIB e hiato em variação de 4 trimestres, de 2014T1 em diante na curva IS em nível e de 2007T1 em diante na regra de Taylor. A parte 2, nas seções 9 a 15, vai direto ao juro neutro, de 2013T1 a 2026T2, em três análises: a despesa primária total, a despesa sem transferências e só as transferências.

2. Resumo

A transferência vira consumo, mas menos de um para um. Com o endividamento das famílias na média de 2013T1 a 2026T2, de 26,6% da renda, cada real a mais de transferência vira 0,81 real de consumo. Não há evidência de que esse número passe de 1. Ou seja, a transferência não se multiplica no consumo.

O crédito não amplifica a transferência; ele a amortece. Quanto mais endividadas estão as famílias, menos a transferência rende em consumo. Com o endividamento de 2025T2, de 30,5% da renda, o mesmo real vira só 0,24 de consumo. O mesmo vale para o crédito novo: quando o endividamento cresceu nos 4 trimestres anteriores, o efeito da transferência sobre o consumo é menor, não maior. Minha leitura é que, com a renda já comprometida com parcelas, parte da transferência vai pagar dívida.

O efeito sobre o hiato depende de como se mede. O BC reage ao hiato: cada 1% de hiato soma 0,12% a.a. à Selic no trimestre. Porém, o efeito das transferências sobre o hiato só sai firme numa das três especificações que testei, justamente a que leva em conta o endividamento.

Sem o crescimento das transferências acima do PIB, a Selic seria quase a mesma. Se os benefícios tivessem ficado constantes em proporção do PIB desde 2022T4, a Selic de 2026T2 estaria entre 13,9% e 14,4%, contra 14,4% observada.

O crescimento da despesa primária eleva o juro neutro, e o efeito vem da despesa que não é transferência. Na parte 2, com o hiato do produto como controle, o crescimento real da despesa primária total eleva o neutro em 0,09 a 0,12% a.a. por 1% de crescimento, com defasagem de até dois anos; a despesa sem transferências, em 0,07 a 0,09% a.a.; as transferências sozinhas não têm efeito significativo (Tabela 11). A despesa explica parte da alta recente do neutro: em 2026T2, o ajustado pela despesa total fica em 4,7%, contra 6,0% observado. Com o prêmio cambial ao lado da despesa sem transferências, o ajuste do neutro do BC sobe de R^2 0,67 para 0,88 (Tabela 12), e a despesa não eleva o prêmio (Tabela 13).

3. Modelo

O modelo segue a cadeia da tese, um elo por equação. Como é a tese que diz o que medir, apresento o modelo antes dos dados.

Primeiro elo: transferência e consumo. A variação em 4 trimestres do consumo real das famílias é explicada pela variação das transferências reais, pela renda do trabalho e pelo juro real. As variações estão em proporção do PIB real de 4 trimestres antes. Por isso, o coeficiente das transferências se lê em reais: quanto consumo sai de cada real transferido.

$$c_t = \mu_0 + \mu_1\tau_t + \mu_2\tau_t E_{t-4} + \mu_3 E_{t-4} + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que c é a variação do consumo real das famílias, τ a das transferências reais, w a da massa real de rendimentos do trabalho, todas em % do PIB real de 4 trimestres antes. E é o endividamento das famílias exceto habitacional, menos sua média de 2013T1 a 2026T2, e r o juro real ex ante. D são dummies de 2020T1 a 2022T4. O multiplicador no endividamento médio é μ1; com outro endividamento, μ1 + μ2·E.

Segundo elo: o crédito. O termo τ·E testa a alavancagem pelo nível do endividamento. Testo também pela variação: troco E pela variação do endividamento em 4 trimestres, o crédito novo. Se a tese estiver certa, μ2 é positivo.

$$c_t = \mu_0 + \mu_1\tau_t + \mu_2\tau_t\Delta_4 E_{t-k} + \mu_3\Delta_4 E_{t-k} + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t, \quad k = 0 \text{ ou } 4$$

Em que Δ4E é a variação do endividamento em 4 trimestres, centrada na média de 2013T1 a 2026T2, no próprio trimestre (k = 0) ou 4 trimestres antes (k = 4). Na curva IS da seção 6, o mesmo teste troca E por Δ4E na interação com o impulso.

Terceiro elo: PIB e hiato. Aplico a mesma equação ao PIB, a cada componente da demanda, ao PIB potencial implícito da IFI e ao hiato. Para o hiato ficar na mesma base do PIB, uso o hiato das somas de 4 trimestres, isto é, o PIB real de 4 trimestres sobre o potencial de 4 trimestres, menos 1. A variável dependente é a variação desse hiato em 4 trimestres. São três especificações: MQO, MQO com a interação com o endividamento e variável instrumental.

$$y_t = \theta_0 + \theta_1\tau_t + [\theta_2\tau_t E_{t-4} + \theta_3 E_{t-4}] + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que y é a variação em 4 trimestres do PIB real, de cada componente da demanda ou do potencial implícito da IFI, em % do PIB real de 4 trimestres antes, ou a variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres. Os termos entre colchetes entram só na especificação com interação; o efeito no endividamento médio é θ1.

Quarto elo: o BC. A Selic segue uma regra de Taylor suavizada:

$$i_t = c + \rho\, i_{t-1} + b_0(r^* + \pi^e)_t + b_2(\pi^e - \pi^*)_t + b_\Delta \Delta\pi^e_t + b_3 h_t + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que i é a Selic, r* o juro neutro, πe a expectativa Focus de inflação em 12 meses, π* a meta e h o hiato da IFI. A resposta de longo prazo ao hiato é b3/(1 − ρ).

Identificação. O risco é a causalidade reversa: as transferências crescem nas recessões, justamente quando o hiato cai, e isso puxa o coeficiente para baixo. Para contornar, uso como instrumento o reajuste real do salário mínimo, que é o piso dos benefícios previdenciários e assistenciais e é definido por regra, não pelo ciclo do trimestre. Os coeficientes saem por mínimos quadrados ordinários (MQO), com erros-padrão robustos a autocorrelação, e por variável instrumental.

$$\tau_t = \pi_0 + \pi_1 s_t + \pi_2 w_t + \pi_3 r_{t-1} + \sum D_t + u_t$$

Em que s é o reajuste real do salário mínimo em 12 meses. Esse é o primeiro estágio; no segundo, o τ estimado por ele entra no lugar de τ nas equações do consumo e do terceiro elo.

Dummies. As equações em nível (a curva IS da seção 6 e a regra de Taylor) usam dummies de 2020T1 a 2022T2. As equações em variação de 4 trimestres usam dummies até 2022T4, porque as somas de 4 trimestres carregam a retirada do auxílio emergencial até esse trimestre.

Contrafactual. Fixo os benefícios em proporção do PIB no nível de 2022T4, de 2023T1 em diante. A razão fixada é a dos benefícios reais sobre o PIB em volume, de 15,3% (Tabela 17); na Figura 1, a razão em valores correntes é de 15,2%, porque os deflatores do consumo e do PIB diferem. A diferença nas transferências passa ao hiato pela equação do hiato, e ao juro pela regra de Taylor. O juro real mais alto ou mais baixo que resulta disso volta ao hiato no trimestre seguinte.

$$\delta h_t = (\theta_1 + \theta_2 E_{t-4})\,\delta\tau_t + \kappa\,\delta r_{t-1} + \delta h_{t-4}, \qquad \delta i_t = \rho\,\delta i_{t-1} + b_3\,\delta h_t, \qquad \delta r_t = \frac{1 + \mathrm{CDI}_t + \delta i_t}{1 + \pi^e_t} - 1 - r_t$$

Em que δ é a diferença entre o cenário e o observado: δτ na variação das transferências, δh no hiato, δi na Selic e δr no juro real ex ante, com o CDI acompanhando a Selic. θ1, θ2 e κ vêm da equação do hiato do terceiro elo (θ2 = 0 nas especificações sem interação); ρ e b3, da regra de Taylor.

4. Dados

As séries vêm do IBGE, do Banco Central, do Tesouro Nacional e da IFI, todas trimestrais e até 2026T2. A Tabela 1 lista cada uma, com fonte, código, unidade e se é real ou nominal.

Tabela 1. Séries usadas no estudo: fonte, código, unidade, tipo (real ou nominal) e período disponível na planilha, trimestral, até 2026T2. Nas linhas com vários códigos, o período vai do primeiro código que começa ao último que termina: nos grupos do neutro (jn_*), só o grupo Focus começa em 2004T1, e a mediana dos 5 grupos começa em 2007T1.

Código	Série	Fonte	Código na fonte	Unidade	Tipo	Período
`h_ifi`	Hiato do produto, estimativa central	IFI	aba Hiato do Produto, coluna central (fração ×100)	%	estimada	2004T1 a 2026T2
`h_bcb`	Hiato do produto, cenário de referência	Banco Central	aba Graf 2.2.8	%	estimada	2004T1 a 2026T2
`selic`	Selic over anualizada, média dos 3 meses	Banco Central	BCB/SGS 4189	% a.a.	nominal	2004T1 a 2026T2
`cdi`	CDI nominal	Banco Central	aba Series_Brutas	% a.a.	nominal	2004T1 a 2026T2
`focus`	Mediana Focus do IPCA 12 meses à frente	Banco Central	aba Series_Brutas	%	expectativa	2006T3 a 2026T2
`meta`	Meta de inflação	Banco Central	aba Series_Brutas	%	nível	2004T1 a 2026T2
`ipca12`	IPCA acumulado em 12 meses	IBGE	aba Series_Brutas	%	preços	2004T1 a 2026T2
`sm`	Salário mínimo	Banco Central	BCB/SGS 1619	R$	nominal	2004T1 a 2026T2
`endiv`	Endividamento das famílias com o SFN exceto habitacional / renda 12m	Banco Central	BCB/SGS 29038	%	razão	2005T1 a 2026T2
`jn_*`	Medianas por grupo do neutro real, RI jun/2024	Banco Central	aba Juro_Neutro_BCB	% a.a.	real	2004T1 a 2024T2
`rn_rep`	Réplica de mercado da mediana do BC	cálculos próprios	Calculos_Juro_Neutro_v2, aba Est_MedianaBC	% a.a.	estimada	2006T3 a 2026T2

Código	Série	Fonte	Código na fonte	Unidade	Tipo	Período
benef, rec, jrec, desp, jpag	Linhas 27, 1, 1411, 2M e 24, Governo Geral consolidado	Tesouro Nacional	tabela 1.2	R$ milhões	nominal	2010T1 a 2026T2
pib	PIB a preços de mercado	IBGE	SIDRA 1846, PIB	R$ milhões	nominal	2004T1 a 2026T2
c_nom	Consumo das famílias, valores correntes	IBGE	SIDRA 1846, c11255 93404	R$ milhões	nominal	2004T1 a 2026T2
c_vol, x_vol	Índices de volume do consumo das famílias e das exportações	IBGE	SIDRA 1620, 93404 e 93407	índice	volume	2004T1 a 2026T2
pib_vol, x_nom, g_*, i_*, m_*	PIB, exportações, consumo do governo, FBCF e importações: índices de volume e valores correntes	IBGE	SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408	índice e R$ milhões	volume e nominal	2004T1 a 2026T2
massa	Massa de rendimento real habitual de todos os trabalhos	IBGE	SIDRA 5606, v6293	R$ milhões	real	2012T1 a 2026T2
gc_prev, gc_abono, gc_bpc, gc_pbf	Transferências do Governo Central às famílias: linhas 4.1, 4.3.01, 4.3.05 e 4.4.1.2 (mês sem lançamento conta como zero)	Tesouro Nacional	tabela 1.2	R$ milhões	nominal	2004T1 a 2026T2
prem_camb	Prêmio cambial e de conversibilidade: juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos (TIPS) menos o risco-país (CDS de 5 anos)	cálculos próprios	Calculos_Juro_Neutro_v2, aba Est_MedianaBC, coluna prem_camb	% a.a.	calculada	2004T4 a 2026T2

Código	Série	Fonte	Código na fonte	Unidade	Tipo	Período
`cx_assist`, `cx_obrig_demais`, `cx_saude_obrig`, `cx_saude_disc`	Gasto da União pago por crédito extraordinário: assistência social (auxílio emergencial), demais obrigatórias (programa de manutenção do emprego) e saúde	Tesouro Nacional	tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1	R$ milhões	nominal	2008T1 a 2026T2

Três escolhas merecem nota.

Transferências. Uso os benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral, das Estatísticas Fiscais do Governo Geral do Tesouro (linha 27). É a série que cobre União, estados e municípios, desde 2010. As transferências em reais são deflacionadas pelo deflator implícito do consumo das famílias, em reais de 2026T2.

Renda do trabalho. A massa de rendimento real habitual da PNAD Contínua começa em 2012. Com as variações em 4 trimestres, a amostra das equações começa em 2013T4. São 51 trimestres.

Juro neutro. A série do neutro vem do estudo do juro neutro: a mediana das estimativas do BC até 2024T2, emendada depois com a réplica de mercado. A seção 10, na parte 2, explica como ela é feita.

5. Resultados

5.1 A transferência vira consumo

O primeiro elo da tese se confirma: a transferência vira consumo. A Tabela 2 traz a equação. No endividamento médio, de 26,6% da renda, cada real transferido vira 0,81 real de consumo. O teste de que o multiplicador passa de 1 tem p-valor de 0,93, ou seja, não há evidência disso. Com dummies só até 2022T2, o multiplicador cai para 0,56.

Tabela 2. Equação do consumo: variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes, de 2013T4 a 2026T2. MQO com erros HAC (erro-padrão robusto, de 4 defasagens); colunas com dummies de 2020T1 a 2022T4 (principal) e de 2020T1 a 2022T2.

Termo	Variável	Coeficiente	Coef. (dummies até 2022T4)	Erro-padrão	p-valor	Coef. (dummies até 2022T2)	Erro-padrão	p-valor
transferências reais / PIB	τ	μ1	0,81	0,13	< 0,01	0,56	0,21	0,01
transferências × endividamento centrado de t−4	τ·E	μ2	−0,14	0,03	< 0,01	−0,19	0,05	< 0,01
endividamento centrado de t−4	E	μ3	0,04	0,06	0,47	0,15	0,09	0,11
massa real de rendimentos / PIB	w	λ	1,52	0,12	< 0,01	1,40	0,19	< 0,01
juro real ex ante de t−1	r	κ	−0,25	0,06	< 0,01	−0,30	0,08	< 0,01
N			51			51		
R^2			0,98			0,96		
multiplicador no endividamento médio, 26,6% da renda		μ1	0,81					
multiplicador com o endividamento de 2025T2, 30,5% da renda		μ1 + μ2·E	0,24					
p-valor de multiplicador maior que 1, no endividamento médio			0,93					

A equação acompanha o consumo de perto, com R^2 de 0,98, como mostra a Figura 2. A renda do trabalho pesa mais que a transferência: cada real de massa salarial vira 1,52 de consumo. O juro real também age, com coeficiente de −0,25.

A especificação final do consumo, estimada com dummies até 2022T4 (Tabela 2), é:

$$\hat{c}_t = \underset{(<0,01)}{0,81}\ \tau_t - \underset{(<0,01)}{0,14}\ \tau_t E_{t-4} + \underset{(0,47)}{0,04}\ E_{t-4} + \underset{(<0,01)}{1,52}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,25}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ĉ é a variação em 4 trimestres do consumo real das famílias ajustada pela equação, τ a variação das transferências reais, w a da massa real de rendimentos do trabalho, todas em % do PIB real de 4 trimestres antes, E o endividamento das famílias exceto habitacional de 4 trimestres antes, menos a média, e r o juro real ex ante do trimestre anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

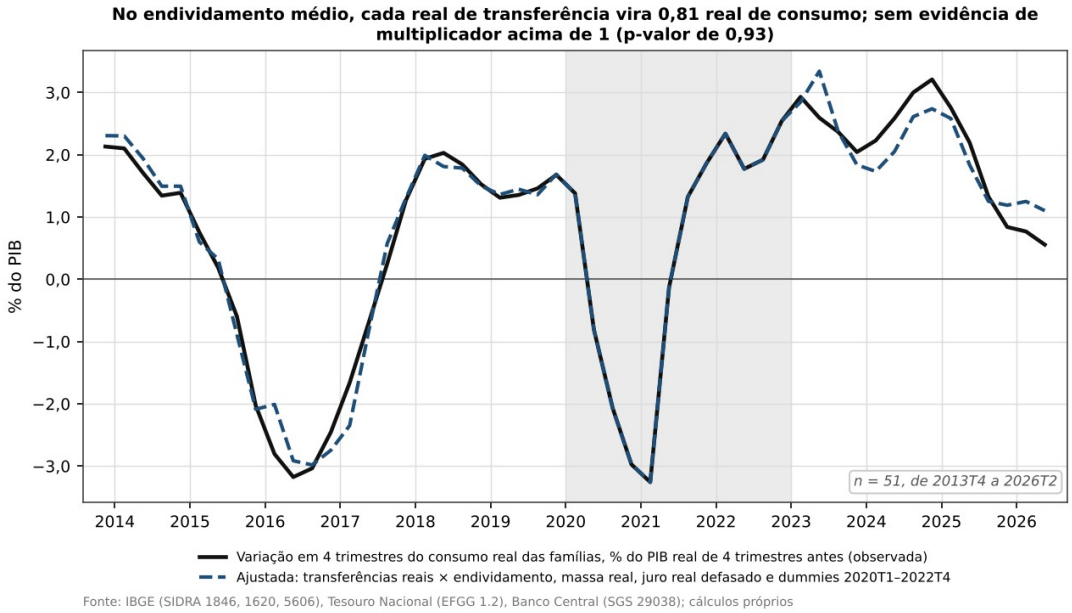


Figura 2. Variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes: observada e ajustada pela equação do consumo, de 2013T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

E o resto da demanda? A Tabela 3 e a Figura 3 aplicam a mesma equação a cada componente. Sem a interação com o endividamento, cada real de transferência vira 0,52 de consumo das famílias (p-valor de 0,02) e 0,61 de PIB (p-valor de 0,13). Pela variável instrumental, o efeito no PIB é de 1,19 (p-valor de 0,09). Por MQO e pela variável instrumental, o potencial implícito da IFI não responde (p-valores de 0,53 e 0,72). Na especificação com interação, ele cai 0,36 por real (p-valor 0,04).

Tabela 3. Para onde vai a transferência: efeito de R$ 1 de transferência real sobre cada componente da demanda e sobre o potencial implícito da IFI, em reais (variações em 4 trimestres sobre o PIB real de 4 trimestres antes), de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4. Variável instrumental: reajuste real do salário mínimo (F do primeiro estágio de 14,5). Os componentes não somam o PIB: a soma dá 0,79, contra 0,61 do PIB, porque falta a variação de estoques e o volume encadeado não é aditivo. A base aqui é o PIB em volume; na Tabela 2, é o PIB deflacionado pelo deflator do consumo, e por isso o consumo com interação dá 0,82 aqui e 0,81 lá. A última coluna repete o MQO com dummies só de 2020T1 a 2022T2 (— onde não foi estimado).

Componente (y)	MQO (θ1)	p-valor	Variável instrumental (θ1)	p-valor	MQO com interação, no endividamento médio (θ1)	p-valor	MQO, dummies só até 2022T2 (θ1)	p-valor
PIB	0,61	0,13	1,19	0,09	1,07	< 0,01	0,02	0,97
consumo das famílias	0,52	0,02	0,49	0,09	0,82	< 0,01	0,08	0,82
consumo do governo	0,22	0,02	0,16	0,37	0,14	0,06	—	—
formação bruta de capital fixo	−0,47	0,15	0,28	0,66	−0,16	0,57	—	—
exportações	0,36	0,09	0,08	0,79	0,02	0,92	—	—
importações	−0,17	0,75	0,38	0,61	0,46	0,12	−0,14	0,71
PIB potencial implícito da IFI	−0,15	0,53	0,15	0,72	−0,36	0,04	−0,27	0,20

Para o PIB, a especificação estimada por MQO, sem interação, é:

$$\hat{y}_t^{PIB} = \underset{(0,13)}{0,61}\ \tau_t + \underset{(<0,01)}{2,07}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,23}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ŷ^PIB é a variação em 4 trimestres do PIB real ajustada, em % do PIB real de 4 trimestres antes, τ a variação das transferências reais, w a da massa real de rendimentos e r o juro real ex ante do trimestre anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

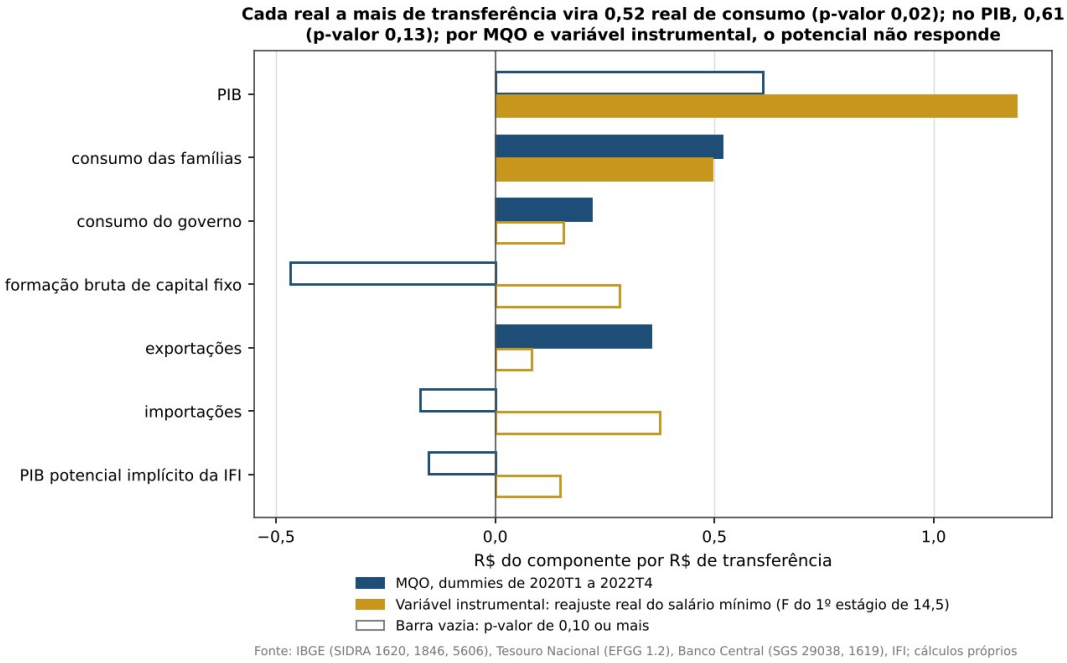


Figura 3. Efeito de R$ 1 de transferência real sobre cada componente da demanda e sobre o PIB potencial implícito da IFI, em reais, de 2013T4 a 2026T2, com dummies de 2020T1 a 2022T4: MQO e variável instrumental. Barra vazia: p-valor de 0,10 ou mais.

Esse resultado do consumo na Tabela 3 depende da janela das dummies. Com dummies só até 2022T2, o efeito sobre o consumo cai para 0,08 (p-valor de 0,82), na última coluna da tabela. O número firme é o da Tabela 2. Com a interação, a Tabela 3 dá 0,82 para o consumo, contra 0,81 na Tabela 2, porque a base de cada uma é diferente: o PIB em volume numa e o PIB deflacionado pelo deflator do consumo na outra.

5.2 O crédito não amplifica a transferência

O segundo elo não se confirma. Se o crédito amplificasse a transferência, a interação com o endividamento seria positiva e significativa. A Tabela 4 traz as 13 versões testadas. Em nenhuma ela é positiva e significativa: 11 são negativas, 7 delas com p-valor abaixo de 0,05, e as 2 positivas são de 0,01, sem significância.

Tabela 4. O crédito amplifica a transferência? Coeficiente da interação entre a transferência e o endividamento das famílias exceto habitacional (nível centrado na média de 2013T1 a 2026T2, ou variação em 4 trimestres, também centrada), em todas as versões testadas. Sinal positivo seria amplificação. Curva IS em nível: 2014T1 a 2026T2, dummies de 2020T1 a 2022T2; consumo: 2013T4 a 2026T2, dummies de 2020T1 a 2022T4.

Equação e estimação	Interação com	Coeficiente da interação (μ2 no consumo, β2 na IS)	p-valor	N
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO	nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E)	−0,07	0,01	50
Hiato do BC (curva IS em nível), MQO	nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E)	0,01	0,20	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), variável instrumental	nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E)	−0,14	0,05	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO	variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E)	−0,13	< 0,01	50
Hiato do BC (curva IS em nível), MQO	variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E)	−0,01	0,57	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), variável instrumental	variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E)	−0,42	0,01	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO, nível e variação juntos	nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E)	0,01	0,74	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO, nível e variação juntos	variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E)	−0,13	0,03	50
Consumo, MQO	nível do endividamento de t−4 (μ2 · τ·E)	−0,14	< 0,01	51
Consumo, MQO	variação do endividamento de t−4 (μ2 · τ·Δ4E)	−0,25	< 0,01	51
Consumo, MQO	variação do endividamento do mesmo trimestre (μ2 · τ·Δ4E)	−0,20	0,53	51
Consumo, MQO, nível e variação juntos	nível do endividamento de t−4 (μ2 · τ·E)	−0,17	< 0,01	51
Consumo, MQO, nível e variação juntos	variação do endividamento do mesmo trimestre (μ2 · τ·Δ4E)	−0,32	0,12	51

Pelo nível do endividamento, a interação é de −0,14 no consumo (p-valor abaixo de 0,01). A Figura 4 mostra o que isso quer dizer. O multiplicador cai de 0,81, no endividamento médio, para 0,24 com o endividamento de 2025T2, de 30,5% da renda. Na curva IS em nível, o efeito do impulso sobre o hiato também cai com o endividamento: a interação é de −0,07 (p-valor 0,01).

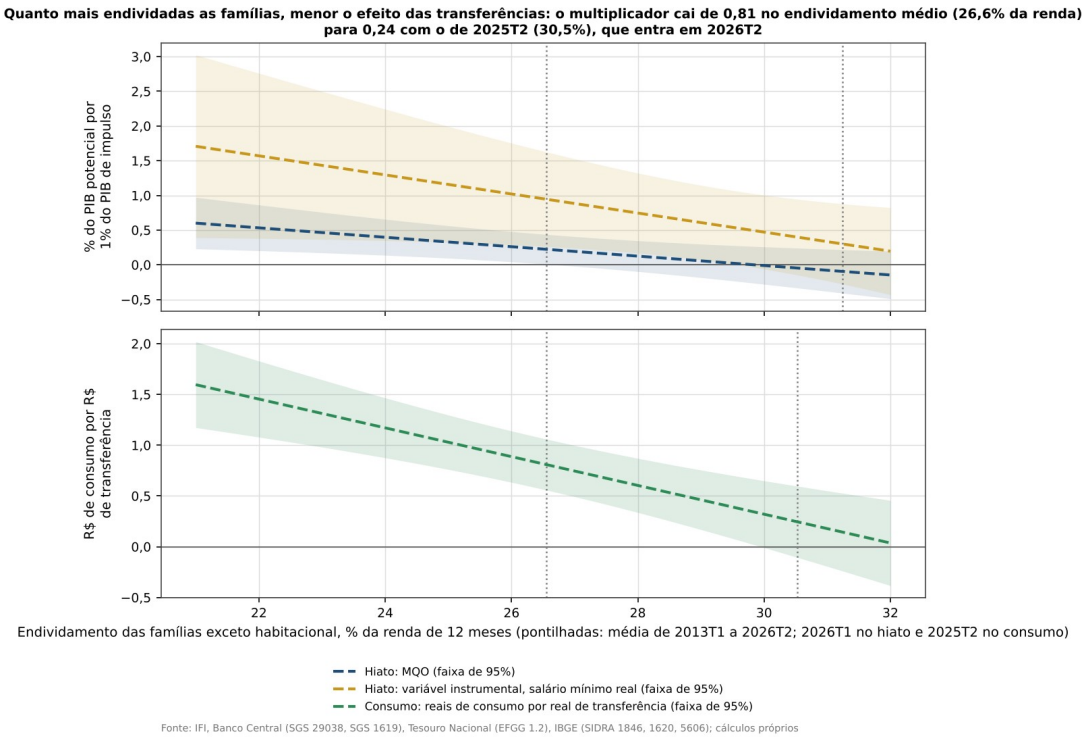


Figura 4. Efeito das transferências por nível de endividamento das famílias exceto habitacional (% da renda de 12 meses), com faixas de 95%: sobre o hiato do trimestre, pela curva IS em nível (MQO e variável instrumental, de 2014T1 a 2026T2), e sobre o consumo, em reais de consumo por real de transferência (de 2013T4 a 2026T2). Linhas pontilhadas: endividamento médio de 2013T1 a 2026T2 e o endividamento que cada equação usa em 2026T2, o de 2026T1 no hiato e o de 2025T2 no consumo.

Pela variação do endividamento, o crédito novo, a conclusão é a mesma. No consumo, a interação com a variação de 4 trimestres antes é de −0,25 (p-valor abaixo de 0,01). No hiato, de −0,13 (p-valor abaixo de 0,01). No consumo, a versão com o crédito do mesmo período não é significativa (−0,20, p-valor de 0,53). A Figura 5 mostra as duas equações com o crédito novo, com R² de 0,97 no hiato e de 0,98 no consumo.

As especificações das duas curvas da figura, com a variação do endividamento (Tabela 4), são a curva IS e a equação do consumo:

$$\hat{h}_t = \underset{(<0{,}01)}{1{,}18}\ h_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}38}\ h_{t-2} + \underset{(0{,}95)}{0{,}00}\ (r - r^*)_{t-1} + \underset{(0{,}34)}{0{,}19}\ I_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}13}\ I_{t-1}\Delta_4 E_{t-1} - \underset{(0{,}65)}{0{,}03}\ \Delta_4 E_{t-1} + \underset{(<0{,}01)}{0{,}11}\ g^W_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}12}\ F_{t-1} - \underset{(0{,}04)}{0{,}02}\ x_t + \text{constante} + \sum D_t$$

$$\hat{c}_t = \underset{(<0{,}01)}{0{,}44}\ \tau_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}25}\ \tau_t \Delta_4 E_{t-4} + \underset{(0{,}52)}{0{,}04}\ \Delta_4 E_{t-4} + \underset{(<0{,}01)}{1{,}53}\ w_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}26}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ĥ é o hiato da IFI ajustado, h o hiato observado, r − r* o juro real menos o neutro, I o impulso das transferências, Δ4E a variação do endividamento em 4

trimestres, g^W o crescimento da massa real de rendimentos, F o impulso fiscal sem benefícios e x o crescimento do volume exportado; ĉ é a variação do consumo ajustada, τ a das transferências, w a da massa real de rendimentos e r o juro real ex ante. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

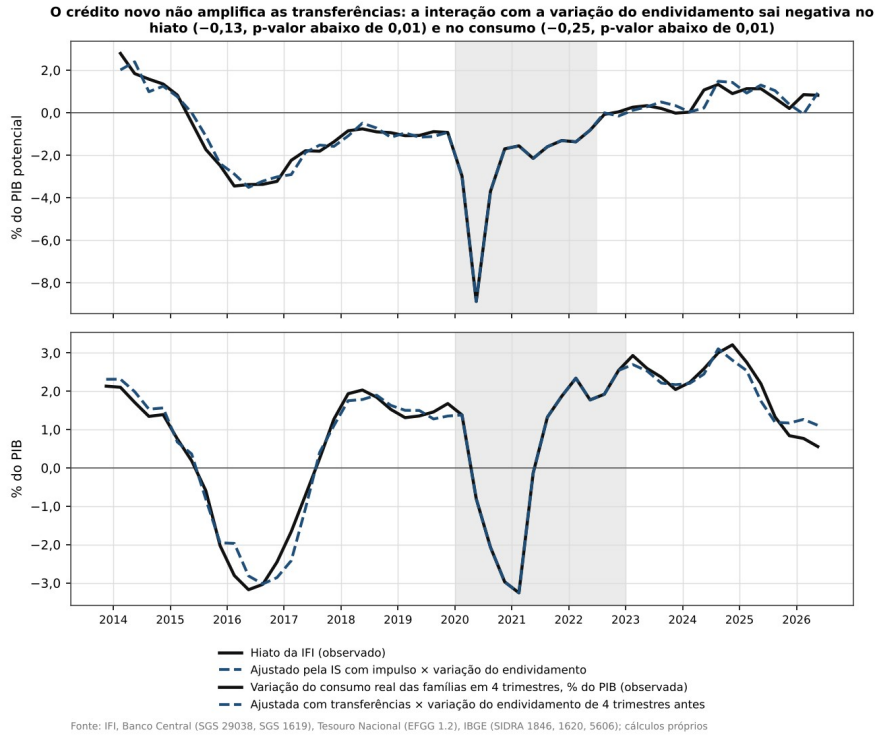


Figura 5. Teste da alavancagem pela variação do endividamento: hiato da IFI observado e ajustado pela curva IS com impulso × variação do endividamento (de 2014T1 a 2026T2, dummies até 2022T2), e variação do consumo real das famílias observada e ajustada com transferências × variação do endividamento de 4 trimestres antes (de 2013T4 a 2026T2, dummies até 2022T4).

Ou seja, a alavancagem não amplifica a transferência; ela reduz o efeito dela. O que move o consumo é o próprio gasto público com transferências, e esse efeito diminui quando as famílias estão mais endividadas. Minha leitura é que, com mais renda comprometida com parcelas, uma parte maior da transferência vai para o serviço da dívida. O estudo não mede esse canal diretamente.

5.3 O hiato

O efeito das transferências sobre o hiato depende da especificação. A Tabela 5 compara as três. Por MQO, 1% do PIB de transferência abre 0,77% de hiato (p-valor de 0,15). Pela variável instrumental, 1,06% (p-valor de 0,15). Só com a interação com o endividamento o efeito é significativo: 1,43% no

endividamento médio (p-valor abaixo de 0,01). O termo de interação, de −0,28, diz quanto esse efeito cai a cada 1% da renda de endividamento acima da média.

Tabela 5. Efeito de 1% do PIB de transferência sobre a variação em 4 trimestres do hiato da IFI medido em somas de 4 trimestres, em % do PIB potencial, de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4. A última coluna traz o intervalo de 95% de Anderson-Rubin, válido com instrumento fraco.

Especificação	Efeito no hiato (θ1)	p-valor	Intervalo de 95% (Anderson-Rubin)
MQO	0,77	0,15	—
Variável instrumental	1,06	0,15	−0,34 a 3,02
MQO com interação, no endividamento médio	1,43	< 0,01	—
MQO com interação: termo de interação (θ2)	−0,28	< 0,01	—

As especificações finais do hiato, por MQO e por variável instrumental (Tabela 5), são:

$$\hat{y}_t^{hiato} = \underset{(0,15)}{0,77}\ \tau_t + \underset{(<0,01)}{0,95}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,26}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

$$\hat{y}_t^{hiato} = \underset{(0,15)}{1,06}\ \hat{\tau}_t + \underset{(<0,01)}{0,92}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,27}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ŷ^hiato é a variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres ajustada, τ a variação das transferências reais (na variável instrumental, τ̂ a parte explicada pelo reajuste real do salário mínimo), w a da massa real de rendimentos, as duas em % do PIB real de 4 trimestres antes, e r o juro real ex ante do trimestre anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

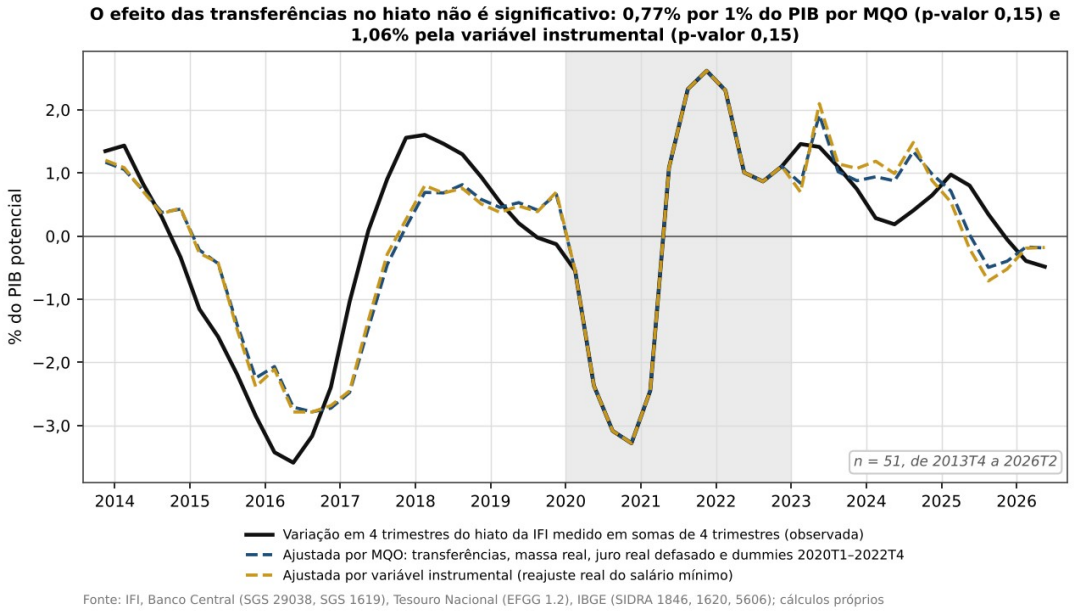


Figura 6. Variação em 4 trimestres do hiato da IFI medido em somas de 4 trimestres, em % do PIB potencial: observada e ajustada por MQO e por variável instrumental, de 2013T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

A Figura 6 mostra o ajuste. A principal limitação do estudo pesa aqui: o instrumento é só moderado. O F do primeiro estágio é de 14,5, e o intervalo de 95% de Anderson-Rubin, que vale mesmo com instrumento fraco, vai de −0,34 a 3,02. Ele inclui o zero. Além disso, o salário mínimo também mexe na renda de quem trabalha, e não só nos benefícios.

O primeiro estágio estimado, para o hiato de 4 trimestres, é:

$$\hat{\tau}_t = \underset{(<0{,}01)}{0{,}13}\ s_t + \underset{(0{,}19)}{0{,}08}\ w_t - \underset{(0{,}17)}{0{,}03}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad F = 14{,}5$$

Em que τ̂é a variação das transferências reais explicada pelo instrumento, s o reajuste real do salário mínimo em 12 meses, w a variação da massa real de rendimentos e r o juro real ex ante do trimestre anterior; F é a estatística do teste de que o instrumento não explica τ. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

5.4 O BC reage ao hiato

O último elo funciona. Na regra de Taylor da Tabela 6, com o hiato da IFI, cada 1% de hiato soma 0,12% a.a. à Selic no trimestre (p-valor 0,01). A suavização é alta, de 0,89: o BC move a Selic aos poucos. No longo prazo, a resposta seria de

1,13% a.a. por 1% de hiato, mas com p-valor de 0,10. Com o hiato do BC, a resposta no trimestre é de 0,09% a.a. (p-valor 0,10). A Figura 7 mostra que a regra acompanha a Selic de 2007T1 a 2026T2, com R² de 0,97.

Tabela 6. Regra de Taylor suavizada: Selic média do trimestre, em % a.a., de 2007T1 a 2026T2. MQO com erros HAC (erro-padrão robusto, de 4 defasagens) e dummies de 2020T1 a 2022T2; três variantes (hiato da IFI, hiato do BC e neutro congelado em 2024T2).

Termo	Variável	Coeficiente	Coef. (hiato da IFI)	Erro-padrão	p-valor	Coef. (hiato do BC)	Erro-padrão	p-valor	Coef. (IFI, neutro congelado)	Erro-padrão	p-valor
Selic do trimestre anterior, suavização	i	ρ	0,89	0,04	< 0,01	0,88	0,04	< 0,01	0,91	0,04	< 0,01
neutro + expectativa	r* + πe	b0	0,24	0,09	0,01	0,26	0,10	0,01	0,15	0,10	0,13
expectativa − meta	πe − π*	b2	0,37	0,13	< 0,01	0,35	0,13	0,01	0,44	0,13	< 0,01
variação da expectativa	Δπe	bΔ	−0,47	0,10	< 0,01	−0,44	0,10	< 0,01	−0,45	0,10	< 0,01
hiato	h	b3	0,12	0,05	0,01	0,09	0,05	0,10	0,14	0,05	0,01
resposta de longo prazo ao hiato		b3 / (1 − ρ)	1,13			0,72			1,56		
p-valor da resposta de longo prazo			0,10			0,15			0,13		
R²			0,97			0,97			0,97		
N			78			78			78		

A especificação final da regra de Taylor, com o hiato da IFI (Tabela 6), é:

$$\hat{i}_t = \underset{(<0{,}01)}{0{,}89}\ i_{t-1} + \underset{(0{,}01)}{0{,}24}\ (r^* + \pi^e)_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}37}\ (\pi^e - \pi^*)_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}47}\ \Delta\pi^e_t + \underset{(0{,}01)}{0{,}12}\ h_t + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que î é a Selic ajustada, i a Selic do trimestre anterior, r* o juro neutro, πe a expectativa Focus de inflação em 12 meses, π* a meta, Δπe a variação da expectativa e h o hiato da IFI. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

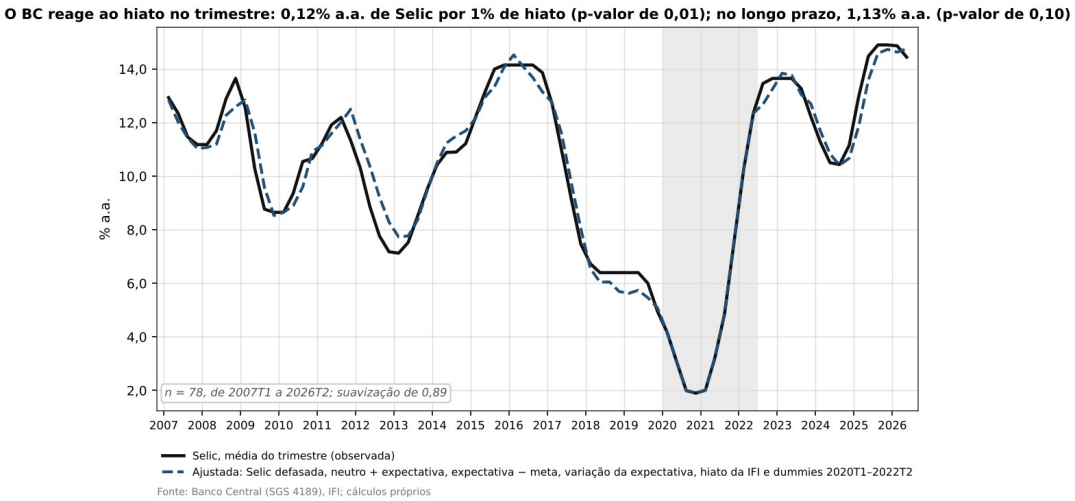


Figura 7. Selic média do trimestre, em % a.a.: observada e ajustada pela regra de Taylor suavizada com o hiato da IFI, de 2007T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres com dummy.

5.5 A Selic sem o excesso de transferências

Juntando os elos, o efeito sobre a Selic é pequeno. A Figura 8 mostra a Selic observada e a Selic com os benefícios constantes em proporção do PIB desde 2022T4. Em 2026T2, a Selic seria de 13,9% pela variável instrumental, de 14,1% por MQO e de 14,4% pela especificação com interação, contra 14,4% observada.

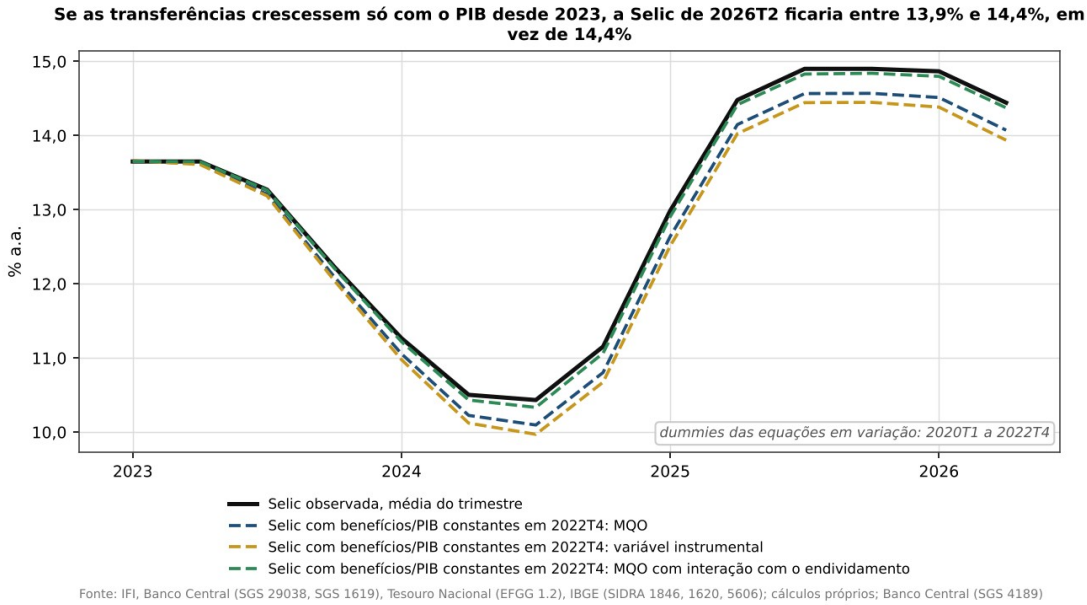


Figura 8. Selic média do trimestre, em % a.a., observada e com os benefícios constantes em proporção do PIB no nível de 2022T4, de 2023T1 a 2026T2, por especificação da equação do hiato (MQO, variável instrumental e MQO com interação com o endividamento). Dummies das equações em variação de 2020T1 a 2022T4.

A Tabela 7 repete a conta com outras janelas de dummies. A Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências fica entre 13,8% e 14,8%. Duas ressalvas. Primeiro, MQO e variável instrumental usam efeitos sobre o hiato que não são estatisticamente diferentes de zero. Segundo, a especificação com interação, a única com efeito firme, dá o menor efeito, porque o endividamento de hoje está acima da média. Com dummies só até 2022T2, essa especificação leva a Selic sem o excesso de transferências a 14,8%, acima dos 14,4% observados: com o endividamento atual, o efeito estimado das transferências no hiato fica negativo nessa janela.

Tabela 7. Selic de 2026T2 sem o crescimento dos benefícios acima do PIB (benefícios/PIB constantes no nível de 2022T4 de 2023T1 em diante), por especificação da equação do hiato e janela das dummies. A janela principal é a de 2020T1 a 2022T4. Selic média do trimestre, % a.a.

Especificação	Dummies	Efeito no hiato (θ1)	p-valor	Selic observada	Selic sem o excesso de transferências
MQO	2020T1 a 2022T2	0,29	0,56	14,4%	14,3%
MQO	2020T1 a 2022T4	0,77	0,15	14,4%	14,1%
MQO	2020T1 a 2023T2	0,89	0,14	14,4%	14,0%
Variável instrumental	2020T1 a 2022T2	1,41	0,11	14,4%	13,8%
Variável instrumental	2020T1 a 2022T4	1,06	0,15	14,4%	13,9%
Variável instrumental	2020T1 a 2023T2	1,26	0,11	14,4%	13,8%
MQO com interação com o endividamento	2020T1 a 2022T2	1,07	< 0,01	14,4%	14,8%
MQO com interação com o endividamento	2020T1 a 2022T4	1,43	< 0,01	14,4%	14,4%
MQO com interação com o endividamento	2020T1 a 2023T2	1,45	< 0,01	14,4%	14,3%

Com os parâmetros da especificação MQO, a recursão do contrafactual é:

$$\delta h_t = \underset{(0,15)}{0,77}\,\delta\tau_t - 0,26\,\delta r_{t-1} + \delta h_{t-4}, \qquad \delta i_t = 0,89\,\delta i_{t-1} + 0,12\,\delta h_t$$

Em que δ é a diferença entre o cenário e o observado: δτ na variação das transferências, δh no hiato de 4 trimestres, δi na Selic e δr no juro real ex ante. θ1 e κ vêm da equação do hiato por MQO (Tabela 5); ρ e b3, da regra de Taylor com o hiato da IFI (Tabela 6). O número entre parênteses é o p-valor de θ1.

5.6 O neutro e as transferências

Uma hipótese alternativa é que as transferências subam o próprio juro neutro, e não o hiato. Testei de quatro formas, na Tabela 8, e o resultado depende da forma. Em nível, com o neutro do próprio BC, de 2011T4 a 2024T2, o neutro sobe com o impulso: 0,61 (p-valor abaixo de 0,01). Com a série emendada pela réplica, em nível, o coeficiente é de 0,40 (p-valor 0,15). Em variação de 4 trimestres, os coeficientes são negativos: −0,21 com o neutro do BC (p-valor 0,57) e −0,51 com a série emendada (p-valor 0,07), que a Figura 9 mostra.

$$r_t^* = a + b\,I_t + c\,E_t + \sum D_t + \varepsilon_t \qquad \text{e} \qquad \Delta_4 r_t^* = a + b\,I_t + c\,\Delta_4 E_t + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que r* é o juro neutro (a mediana do BC ou a série emendada), I o impulso das transferências e E o endividamento das famílias, em nível ou em variação de 4 trimestres.

Estimada com o neutro do BC, em nível (p-valor entre parênteses; Tabela 8):

$$\hat{r}_t^* = \underset{(<0{,}01)}{0{,}61}\ I_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}09}\ E_t + \text{constante} + \sum D_t$$

Tabela 8. O neutro anda com as transferências? Regressão do juro neutro (nível ou variação em 4 trimestres, em % a.a.) no impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB) e no endividamento das famílias, MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T2 em nível e de 2020T1 a 2022T4 em variação. Duas medidas do neutro: a mediana dos 5 grupos do BC, que termina em 2024T2, e a série emendada com a réplica de mercado depois de 2024T2.

Medida do neutro (r*)	Forma	Período	Impulso (b · I)	p-valor	Endividamento (c · E)	p-valor	N
BC, mediana dos 5 grupos	nível	2011T4 a 2024T2	0,61	< 0,01	0,09	< 0,01	51
BC, mediana dos 5 grupos	variação em 4 trimestres	2011T4 a 2024T2	−0,21	0,57	−0,09	0,32	51
BC até 2024T2 e réplica depois	nível	2011T4 a 2026T2	0,40	0,15	0,15	< 0,01	59
BC até 2024T2 e réplica depois	variação em 4 trimestres	2011T4 a 2026T2	−0,51	0,07	−0,10	0,09	59

Ou seja, o resultado é inconclusivo: em nível, o neutro anda junto com o impulso das transferências, mas com significância só no neutro do BC; em variação, o sinal é negativo e não é significativo a 5%. A alta do neutro depois de 2024T2 tem outra origem: como mostro na seção 10, 0,86% dos 1,14% dessa alta, de 4,83% para 5,97%, vêm do prêmio cambial.

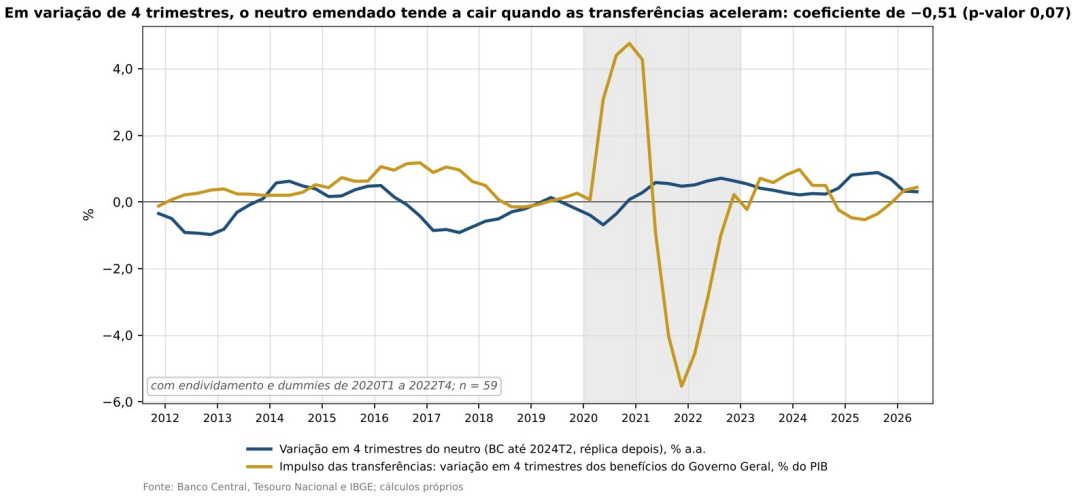


Figura 9. Variação em 4 trimestres do juro neutro (BC até 2024T2, réplica depois), em % a.a., e impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB), de 2011T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy nas regressões em variação.

6. Robustez

Curva IS em nível. Também estimei o hiato do trimestre em nível, explicado pelo próprio hiato defasado, pelo juro acima do neutro e pelo impulso das transferências, com as variantes da Tabela 9. O hiato depende muito do próprio passado: o coeficiente do hiato do trimestre anterior é de 1,18 (Tabela 9). A Figura 10 mostra o ajuste. No endividamento médio, o impulso abre 0,22% de hiato (p-valor 0,04). Sem a interação com o endividamento, o efeito some (0,03, p-valor 0,81).

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 h_{t-1} + \alpha_2 h_{t-2} + \alpha_3 (r - r^*)_{t-1} + \beta_1 I_{t-1} + \beta_2 I_{t-1} E_{t-1} + \beta_3 E_{t-1} + \lambda\, g^W_{t-1} + \gamma F_{t-1} + \psi\, x_t + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que h é o hiato da IFI (ou do BC, na variante), I o impulso das transferências, g^W o crescimento da massa real de rendimentos em 4 trimestres, F o impulso fiscal sem benefícios e x o crescimento do volume exportado em 4 trimestres. O efeito do impulso no endividamento médio é β1. Na variável instrumental, I e I·E são instrumentados pelo reajuste real do salário mínimo de t−1 e por sua interação com E.

Tabela 9. Robustez pela curva IS em nível: hiato do trimestre explicado pelo próprio hiato defasado, juro real menos neutro, impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios/PIB) e sua interação com o endividamento, de 2014T1 a 2026T2, N = 50, dummies de 2020T1 a 2022T2. Na variante com tendência, o coeficiente do impulso vale no início da amostra (2014T1), porque o impulso também interage com a tendência. Última coluna: Selic de 2026T2 com o impulso zerado de 2022T4 em diante, contra 14,4% observada.

Hiato e variante	Hiato de t−1 (α1)	Juro − neutro de t−1 (α3)	p-valor	Impulso de t−1 (β1)	p-valor	Impulso × endividamento (β2)	p-valor	Selic sem o impulso, 2026T2
IFI	1,18	−0,07	0,25	0,22	0,04	−0,07	0,01	14,4%
BC	1,87	0,01	0,55	−0,01	0,88	0,01	0,20	14,3%
IFI, neutro congelado	1,18	−0,05	0,28	0,21	0,06	−0,06	0,02	14,4%
IFI, sem interação	1,25	−0,01	0,82	0,03	0,81	—	—	14,4%
IFI, com tendência	0,96	0,07	0,27	−1,66	< 0,01	−0,21	< 0,01	—
IFI, variável instrumental	1,19	−0,23	< 0,01	0,94	0,01	−0,14	0,05	14,4%

A especificação final da curva IS, com o hiato da IFI, por MQO (Tabela 9), é:

$$\hat{h}_t = \underset{(<0,01)}{1,18}\ h_{t-1} - \underset{(<0,01)}{0,39}\ h_{t-2} - \underset{(0,25)}{0,07}\ (r - r^*)_{t-1} + \underset{(0,04)}{0,22}\ I_{t-1} - \underset{(0,01)}{0,07}\ I_{t-1}E_{t-1} + \underset{(0,17)}{0,07}\ E_{t-1} + \underset{(0,21)}{0,06}\ g^W_{t-1} - \underset{(0,51)}{0,03}\ F_{t-1} - \underset{(0,18)}{0,01}\ x_t + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ĥ é o hiato da IFI ajustado, h o hiato observado, r − r* o juro real menos o neutro, I o impulso das transferências, E o endividamento das famílias menos a média, g^W o crescimento da massa real de rendimentos em 4 trimestres, F o impulso fiscal sem benefícios e x o crescimento do volume exportado em 4 trimestres. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

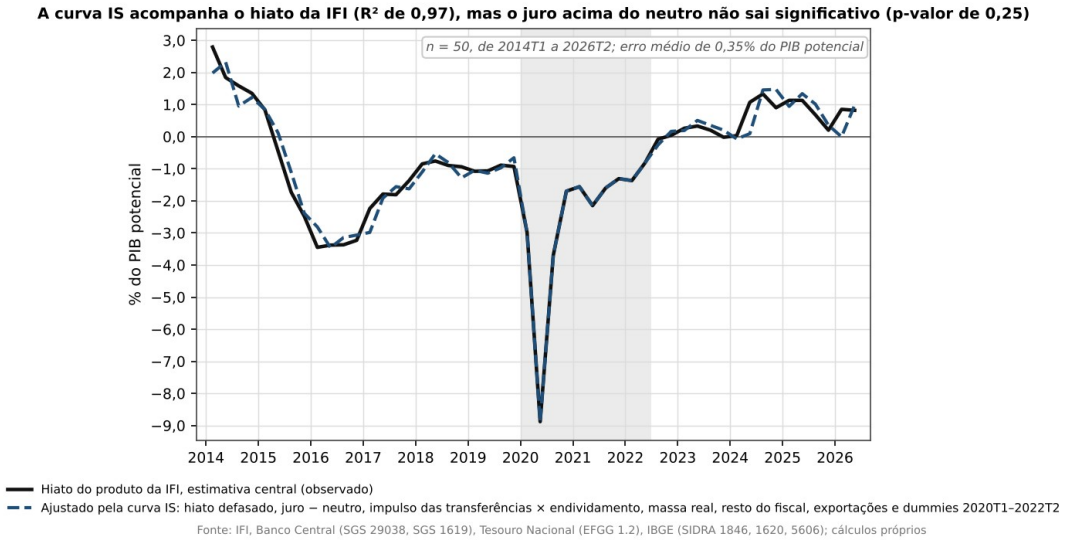


Figura 10. Hiato do produto da IFI, em % do PIB potencial: observado e ajustado pela curva IS em nível, de 2014T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres com dummy.

O contrafactual por essa curva, com o impulso zerado de 2022T4 em diante, dá uma Selic de 2026T2 entre 14,3% e 14,4%, como mostra a Figura 11. A maior diferença aparece pela variável instrumental em 2025T1, quando a Selic iria de 13,0% para 12,4%. É a mesma resposta da seção 5.5: o efeito sobre a Selic é pequeno.

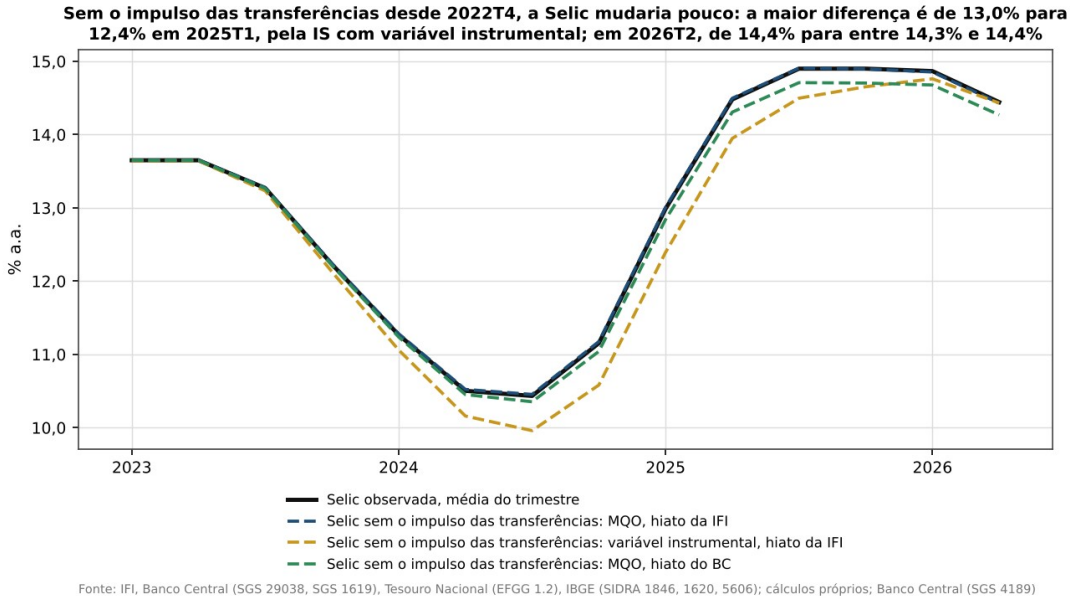


Figura 11. Selic média do trimestre, em % a.a., observada e com o impulso das transferências zerado de 2022T4 em diante, pela curva IS em nível com o hiato da IFI (MQO e variável instrumental) e com o hiato do BC, de 2023T1 a 2026T2.

Outras variantes. Com o hiato do BC, do Relatório de Política Monetária de setembro de 2026, o impulso não afeta o hiato (−0,01, p-valor 0,88). Com o neutro congelado em 2024T2, o efeito do impulso passa de 0,22 (p-valor 0,04) para 0,21 (p-valor 0,06) (Tabela 9). Com uma tendência, a interação com o endividamento continua negativa e significativa (−0,21), mas o efeito do impulso no início da amostra, em 2014T1, fica negativo (−1,66, p-valor abaixo de 0,01): o efeito das transferências mudou ao longo do tempo, e o endividamento também. Com as dummies das equações em variação até 2022T2 ou até 2023T2, o efeito sobre o hiato continua positivo nas três especificações, no endividamento médio (Tabela 7).

Transferências do Governo Central. Troquei os benefícios do Governo Geral pelas transferências do Governo Central às famílias, do Resultado do Tesouro Nacional: benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, BPC/LOAS e Bolsa Família/Auxílio Brasil. Elas equivalem a 66,5% dos benefícios do Governo

Geral, em média de 2013T1 a 2026T2, e a correlação entre as variações das duas medidas é de 0,42. A transferência continua virando consumo (0,57, p-valor abaixo de 0,01). No PIB (0,48, p-valor 0,14) e na variação do hiato (0,45, p-valor 0,19), o efeito por MQO não é significativo; como na seção 5.3, só a versão com a interação com o endividamento dá efeito significativo no hiato (1,57). O instrumento fica mais fraco, com F de 8,9. Sem o excesso de transferências, a Selic de 2026T2 estaria entre 13,7% e 14,3%, contra 14,4% observada (Tabela 10).

$$y_t = \theta_0 + \theta_1 \tau_t^{GC} + \left[\theta_2 \tau_t^{GC} E_{t-4} + \theta_3 E_{t-4}\right] + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

É a equação do terceiro elo, e a do consumo, com τ^GC, as transferências do Governo Central, no lugar de τ.

Estimada para o hiato de 4 trimestres, por MQO (p-valor entre parênteses; Tabela 10):

$$\hat{y}_t^{hiato} = \underset{(0,19)}{0{,}45}\ \tau_t^{GC} + \underset{(<0{,}01)}{0{,}98}\ w_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}26}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Tabela 10. Robustez com as transferências do Governo Central (Resultado do Tesouro Nacional: benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, BPC/LOAS e Bolsa Família/Auxílio Brasil) no lugar dos benefícios do Governo Geral (EFGG). Coeficiente das transferências reais / PIB em cada equação em variação de 4 trimestres, de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4; na interação, o coeficiente no endividamento médio. F do primeiro estágio: 14,5 (Governo Geral) e 8,9 (Governo Central). Últimas linhas: Selic de 2026T2 com as transferências constantes em proporção do PIB no nível de 2022T4, contra 14,4% observada. As transferências do Governo Central equivalem, em média de 2013T1 a 2026T2, a 66,5% dos benefícios do Governo Geral e não incluem o auxílio emergencial de 2020 e 2021, que o RTN registra em créditos extraordinários.

Equação	Estimação	Governo Geral (coeficiente de τ)	p-valor	Governo Central (coeficiente de τ^GC)	p-valor
Consumo das famílias	MQO	0,52	0,02	0,57	< 0,01
Consumo das famílias	variável instrumental	0,49	0,09	0,58	0,10
Consumo das famílias	MQO com interação (no endividamento médio)	0,82	< 0,01	1,11	< 0,01
PIB	MQO	0,61	0,13	0,48	0,14
PIB	variável instrumental	1,19	0,09	1,40	0,09
PIB	MQO com interação (no endividamento médio)	1,07	< 0,01	1,38	< 0,01
Variação do hiato	MQO	0,77	0,15	0,45	0,19
Variação do hiato	variável instrumental	1,06	0,15	1,25	0,19
Variação do hiato	MQO com interação (no endividamento médio)	1,43	< 0,01	1,57	< 0,01
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	MQO	14,1%		14,2%	
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	variável instrumental	13,9%		13,7%	
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	MQO com interação (no endividamento médio)	14,4%		14,3%	

7. Conclusão

A transferência vira consumo, mas menos de um para um. De cada real transferido, 0,81 vira consumo no endividamento médio (Tabela 2). O teste de que esse multiplicador passa de 1 dá p-valor de 0,93: não há sinal de que ele passe.

O crédito não amplifica a transferência; atrapalha. Testei a interação com o endividamento em 13 versões. Em nenhuma ela sai positiva e significativa, e em 7 sai negativa e significativa a 5% (Tabela 4). Quanto mais endividada a família, menos da transferência vira consumo. Com o endividamento de 2025T2, o

multiplicador cai para 0,24 (Figura 4). Parte do dinheiro deve ir para pagar dívida, não para a compra.

No hiato, o efeito depende da especificação. Por MQO e por variável instrumental, o efeito das transferências sobre o hiato não é significativo. Só a versão com a interação com o endividamento dá efeito significativo (Tabela 5). O BC, por sua vez, reage ao hiato: são 0,12% a.a. de Selic no trimestre por 1% de hiato (Tabela 6).

Sem o crescimento das transferências acima do PIB, a Selic de 2026T2 estaria entre 13,9% e 14,4%, contra 14,4% observada (Tabela 7, Figura 8). Na janela principal das dummies, no caso extremo, a Selic seria 0,5% menor: de 14,4% para 13,9%. Com as transferências só do Governo Central, a faixa fica entre 13,7% e 14,3% (Tabela 10). A Tabela 16, no anexo, consolida os resultados.

Fecho. A tese era esta: as transferências sociais, alavancadas pelo crédito das famílias, criam um choque de demanda que abre o hiato do produto e obriga o Banco Central a manter o juro alto. Os dados confirmam só o primeiro elo, o da transferência que vira consumo. O segundo elo não aparece, porque o crédito reduz o efeito em vez de ampliá-lo. O terceiro é fraco: o efeito no hiato depende da especificação, e a Selic de hoje mudaria pouco sem o excesso de transferências. **A tese não se confirma. O juro alto de 2026 tem pouco a ver com as transferências.**

8. Limitações

Identificação. É a principal. O reajuste real do salário mínimo é um instrumento só moderado (F de 14,5) e também mexe na renda do trabalho. O intervalo de 95% de Anderson-Rubin do efeito sobre o hiato inclui o zero (Tabela 5).

Amostra curta. As equações em variação têm 51 trimestres, de 2013T4 a 2026T2, porque a PNAD Contínua começa em 2012. Nas equações em variação, 12 deles caem na janela das dummies da pandemia; nas equações em nível, 10.

Componentes que não somam o PIB. A soma dos efeitos sobre os componentes dá 0,79, contra 0,61 do PIB, porque falta a variação de estoques e o volume encadeado não é aditivo (Tabela 3).

Hiato e potencial estimados. O hiato e o potencial são estimativas da IFI e do BC. O potencial implícito da IFI vem do mesmo PIB, então não é uma medida independente.

Neutro estendido. Depois de 2024T2, o neutro é a réplica de mercado, uma estimativa.

9. Parte 2: o crescimento da despesa eleva o juro neutro?

A pergunta de fundo deste estudo é se o ritmo de crescimento do gasto público empurra para cima o juro neutro, o juro real que nem acelera nem freia a economia. A parte 1 foi pelo caminho das transferências e do hiato até a Selic. Esta parte vai direto ao neutro, em três análises: a despesa primária total, a despesa total menos as transferências, e só as transferências. Depois, acrescento o prêmio cambial à despesa que importa.

A Figura 12 mostra o pano de fundo. De 2023T1 a 2026T2, a despesa primária cresceu em média 5,9% ao ano em termos reais, contra 0,2% de 2015 a 2019. A despesa sem transferências cresceu mais, 6,5% ao ano, que as transferências, 5,2%. No mesmo intervalo, o neutro foi de 4,5% para 6,0%.

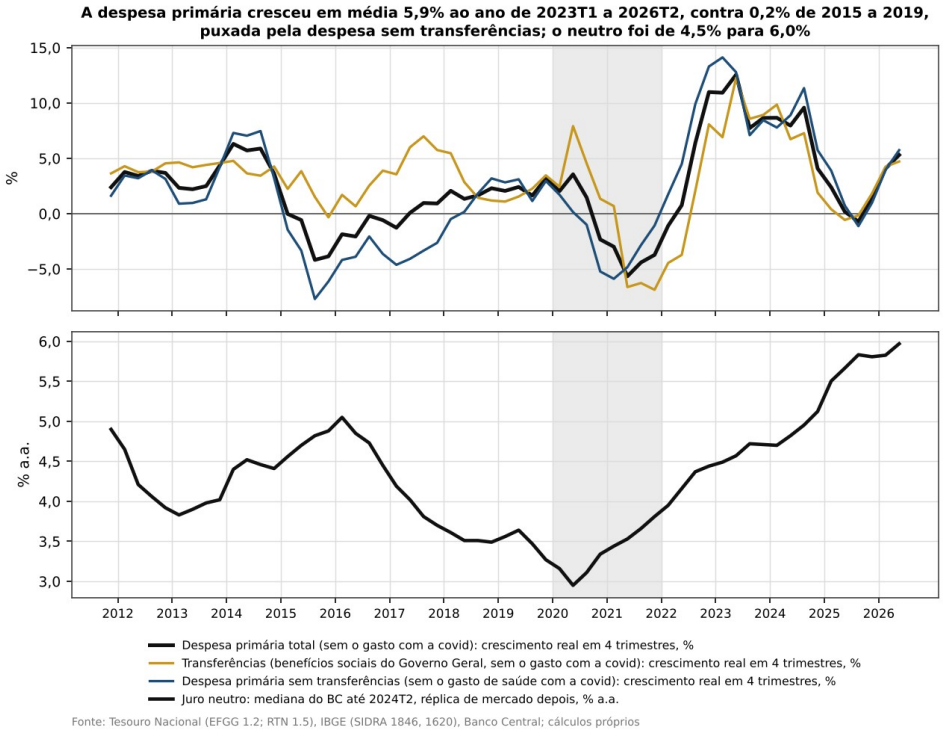


Figura 12. Crescimento real em 4 trimestres da despesa primária total, das transferências (benefícios sociais do Governo Geral) e da despesa primária sem transferências, em %, com o gasto da União com a covid

subtraído de 2020T1 a 2021T4 (painel de cima), e juro neutro, em % a.a. (painel de baixo), de 2011T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2021T4, a janela da limpeza.

10. O juro neutro do Banco Central e a emenda

10.1 O neutro do BC

O BC publicou estimativas do juro neutro no boxe “Atualização de medidas de taxa de juros real neutra no Brasil”, do Relatório de Inflação de junho de 2024. São cinco grupos de medidas: as taxas reais esperadas pela pesquisa Focus; as taxas reais de mercado das NTN-B, descontado o prêmio a termo; a paridade descoberta de juros; as taxas neutras de alta e baixa frequência, baseadas no hiato do produto; e os modelos estruturais do próprio BC. O estudo usa a mediana dos cinco, trimestre a trimestre. A série termina em 2024T2, o último dado publicado, quando estava em 4,8%.

10.2 A emenda

Como o BC não publicou o neutro depois de 2024T2, estendo a série com a réplica de mercado do estudo do juro neutro. A réplica é uma regressão da mediana do BC em três variáveis de mercado: o juro praticado (J), que é o juro real ex ante, (1 + CDI) ÷ (1 + Focus 12 meses) − 1; o prêmio cambial (P); e o juro real americano de 5 anos (U), das TIPS.

O prêmio cambial. É o juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos (TIPS) e menos o risco-país, medido pelo CDS de 5 anos. É o que sobra do diferencial de juro real entre o Brasil e os Estados Unidos depois de descontado o risco de calote: o prêmio que o investidor cobra pelo risco do câmbio e da conversibilidade. As TIPS e o CDS vêm da Bloomberg: são dados não públicos, exceção declarada do estudo do juro neutro, citados nas fontes e no anexo.

A réplica foi estimada de 2007T1 a 2024T2, a janela em que existem as cinco medianas do BC:

$$\hat{r}_t^{*\,rep} = \underset{(<0{,}01)}{0{,}10}\ J_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}32}\ P_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}22}\ U_t + \text{constante}$$

Em que r̂*rep é a réplica de mercado da mediana do BC, J o juro praticado, P o prêmio cambial e U o juro real americano de 5 anos, todos em % a.a., estimada de 2007T1 a 2024T2; depois de 2024T2, a série emendada usa os valores que

ela dá. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor, com erros HAC; a constante foi estimada e não aparece.

A emenda só entra na ponta. Até 2024T2, a série é a própria mediana do BC (salvo em 2006T3 e 2006T4, antes de a série do BC começar, em que também é a réplica); de 2024T3 a 2026T2, é o valor da réplica. Em 2024T2, as duas quase coincidem: 4,8% na mediana e 4,83% na réplica. Daqui em diante, o juro neutro do estudo é essa série emendada, salvo quando o texto disser que usa só a do BC. A Figura 13 mostra as duas séries e o juro praticado.

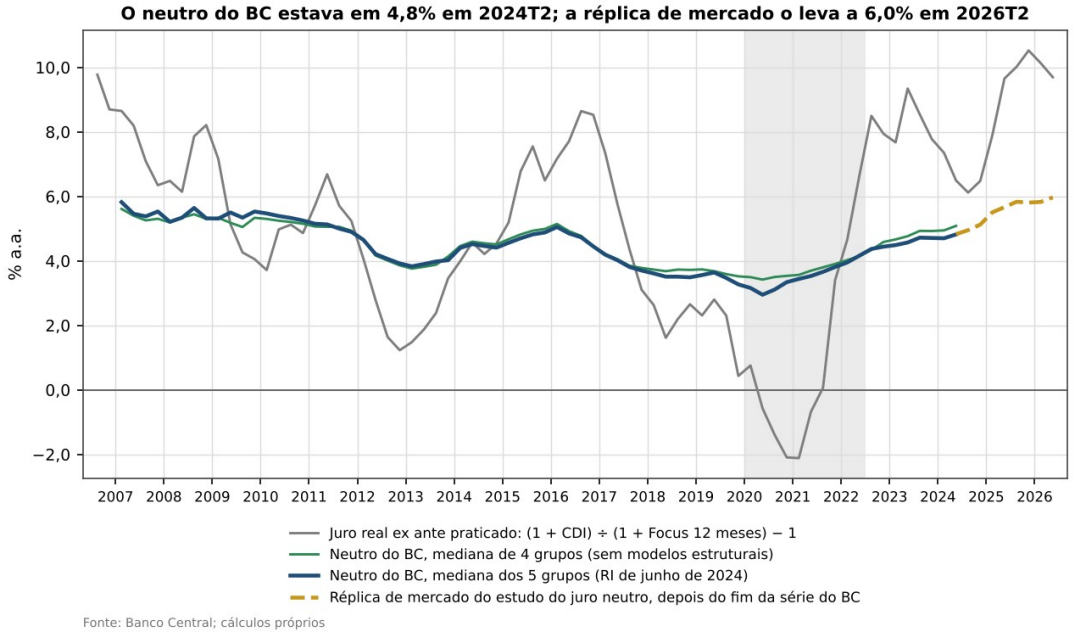


Figura 13. Juro neutro e juro praticado, em % a.a., de 2006T3 a 2026T2: mediana dos cinco grupos de estimativas do BC (até 2024T2), mediana de quatro grupos sem os modelos estruturais, réplica de mercado depois de 2024T2 e juro real ex ante, (1 + CDI) ÷ (1 + Focus 12 meses) − 1. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2.

O que move a ponta é o prêmio cambial. A réplica vai de 4,83% em 2024T2 para 5,97% em 2026T2. Dessa alta de 1,14%, o prêmio cambial explica 0,86%, o juro praticado 0,31% e o juro real americano −0,04% (a soma das parcelas difere da alta em 0,01% por arredondamento). Ou seja, a ponta da série emendada é, sobretudo, risco cambial.

A réplica acompanha o BC fora da amostra. Estimada só até 2019T4, ela erra a mediana do BC de 2020T1 a 2024T2 com raiz do erro quadrático médio de 0,3%, contra 1,0% de quem repetisse o valor de 2019T4, e as duas séries têm correlação de 0,96, como mostra a Figura 14.

No teste, a réplica estimada só até 2019T4 é:

$$\hat{r}_t^{*\,rep} = \underset{(<0{,}01)}{0{,}13}\ J_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}32}\ P_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}21}\ U_t + \text{constante}$$

São os mesmos símbolos da equação da réplica, agora estimada só de 2007T1 a 2019T4 e aplicada de 2020T1 a 2024T2. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor, com erros HAC; a constante foi estimada e não aparece.

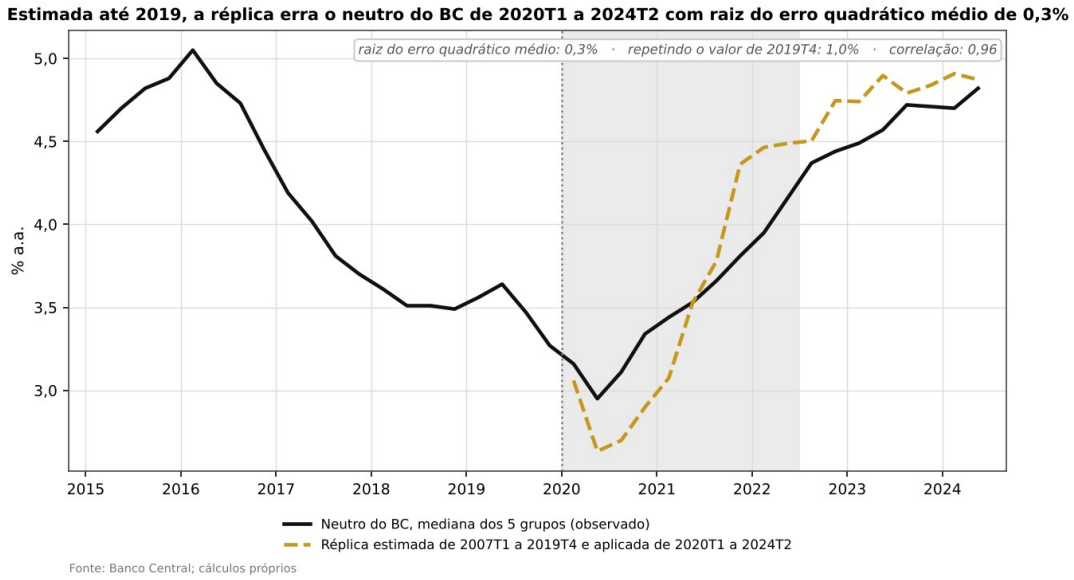


Figura 14. Mediana dos cinco grupos de estimativas do neutro do BC (observada, de 2015T1 a 2024T2) e réplica estimada de 2007T1 a 2019T4 e aplicada de 2020T1 a 2024T2, em % a.a. A linha pontilhada marca o início do período fora da amostra.

11. Dados e método da parte 2

Despesa. Uso a despesa primária do Governo Geral, ou seja, a despesa total menos os juros, das Estatísticas Fiscais do Governo Geral do Tesouro. São três regressões, uma despesa em cada: a despesa primária total; a despesa sem transferências, que é pessoal, custeio, investimento e o resto; e só as transferências, que são os benefícios sociais. A despesa entra pelo crescimento real de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, deflacionada pelo deflator do consumo das famílias, o mesmo da parte 1.

Limpeza da pandemia. Pôr dummies nos trimestres da pandemia não basta. A dummy tira o neutro de 2020 a 2022 da regressão, mas o salto e o tombo da despesa continuam dentro das defasagens e contaminam o neutro de 2023 e 2024. Por isso limpei a própria despesa. De 2020T1 a 2021T4, tirei o gasto da União com a covid pago por crédito extraordinário, pela tabela 1.5 do Resultado

do Tesouro Nacional. Das transferências saíram a assistência social, que é o auxílio emergencial, e as demais despesas obrigatórias, que são o programa de manutenção do emprego: R$ 329,5 bilhões em 2020 e R$ 69,2 bilhões em 2021. Da despesa sem transferências saiu a saúde: R$ 39,7 bilhões em 2020 e R$ 42,3 bilhões em 2021. A despesa total limpa é a soma das duas.

Defasagens. A despesa não mexe no neutro de um trimestre para o outro. Na equação, o crescimento da despesa entra com o valor do trimestre e dos 8 trimestres anteriores, cada um com seu peso. O efeito total é a soma dos pesos: quanto o neutro sobe, em % a.a., se a despesa crescer 1% a mais em todos os trimestres. Os pesos seguem uma curva suave, que pode subir ou descer com a defasagem; os pesos livres ficam como robustez.

Hiato. Com o hiato baixo, a despesa sobe sozinha, pelos estabilizadores: seguro-desemprego, auxílios e benefícios assistenciais. Sem controlar o ciclo, a regressão confundiria esse movimento com o efeito da despesa. Por isso o hiato do produto da IFI, do trimestre e do trimestre anterior, entra nas três regressões. O hiato do BC fica como robustez.

$$r_t^* = c + \sum_{j=0}^{8} \omega_j \, g_{t-j} + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t, \qquad \omega_j = a_0 + a_1 j + a_2 j^2$$

Em que r* é o juro neutro (em nível ou em variação de 4 trimestres), g o crescimento real da despesa de cada regressão, de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior (g^P na despesa total, g^O na despesa sem transferências e g^T nas transferências), e h o hiato da IFI. O efeito total é a soma dos 9 pesos, Σω_j. Com pesos livres, cada ω_j é estimado sem a curva.

Prêmio cambial. Na seção 13, o prêmio cambial da seção 10 entra na equação da despesa sem transferências, ao lado do hiato. Também testo se a despesa explica o prêmio, com a mesma estrutura de defasagens:

$$r_t^* = c + \sum_{j=0}^{8} \omega_j \, g_{t-j}^{O} + \gamma P_t + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t \qquad \text{e} \qquad P_t = c + \sum_{j=0}^{8} \omega_j \, g_{t-j} + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que P é o prêmio cambial, em % a.a., γ o seu coeficiente, e os demais símbolos são os da equação anterior. Essas duas equações usam só a mediana do BC, de 2013T1 a 2024T2: depois de 2024T2, o neutro emendado é a réplica, feita com o próprio prêmio, e a conta seria circular.

Neutro. São duas medidas, as da seção 10: a mediana dos 5 grupos do BC, que termina em 2024T2, e a série emendada com a réplica de mercado até 2026T2. Cada uma entra em nível e em variação de 4 trimestres. São 46 trimestres com o neutro do BC e 54 com o emendado, a partir de 2013T1, com dummies de 2020T1 a 2022T4.

12. Resultados da parte 2

A Tabela 11 reúne as três regressões, nas quatro versões do neutro.

Tabela 11. Efeito do crescimento da despesa sobre o juro neutro em três regressões, uma despesa em cada: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres (9 pesos, do trimestre corrente a 8 trimestres antes), em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real em todos os trimestres. Despesa primária do Governo Geral (sem os juros), sem transferências e só transferências (benefícios sociais), com o gasto da União com a covid subtraído de 2020T1 a 2021T4; pesos em curva suave (Almon de grau 2); controle: hiato do produto da IFI do trimestre e do anterior; MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4. Neutro do BC: mediana dos 5 grupos, até 2024T2; emendado: com a réplica de mercado depois.

Neutro (r*) e forma	Período	N	Despesa total (Σω^P)	p-valor	R^2	Sem transferências (Σω^O)	p-valor	R^2	Só transferências (Σω^T)	p-valor	R^2
BC, nível	2013T1 a 2024T2	46	0,11	< 0,01	0,60	0,07	< 0,01	0,67	0,10	0,11	0,56
BC, variação	2013T1 a 2024T2	46	0,11	< 0,01	0,77	0,08	< 0,01	0,81	0,01	0,88	0,59
Emendado, nível	2013T1 a 2026T2	54	0,12	0,01	0,56	0,09	0,01	0,63	0,08	0,20	0,40
Emendado, variação	2013T1 a 2026T2	54	0,09	0,01	0,67	0,07	< 0,01	0,72	0,00	0,99	0,53

12.1 A despesa total eleva o neutro

O efeito total é positivo e significativo nas quatro versões, de 0,09 a 0,12, com p-valor de no máximo 0,01. No neutro emendado, em nível, é de 0,12 (p-valor 0,01): se a despesa primária crescer 1% a mais em cada trimestre, por 9 trimestres seguidos, o neutro sobe 0,12% a.a.

No neutro emendado em nível, o efeito chega com cerca de dois anos. O peso da despesa do trimestre corrente é de 0,01; os pesos das defasagens de 6 a 8 trimestres somam 0,09, três quartos do efeito total (Figura 15).

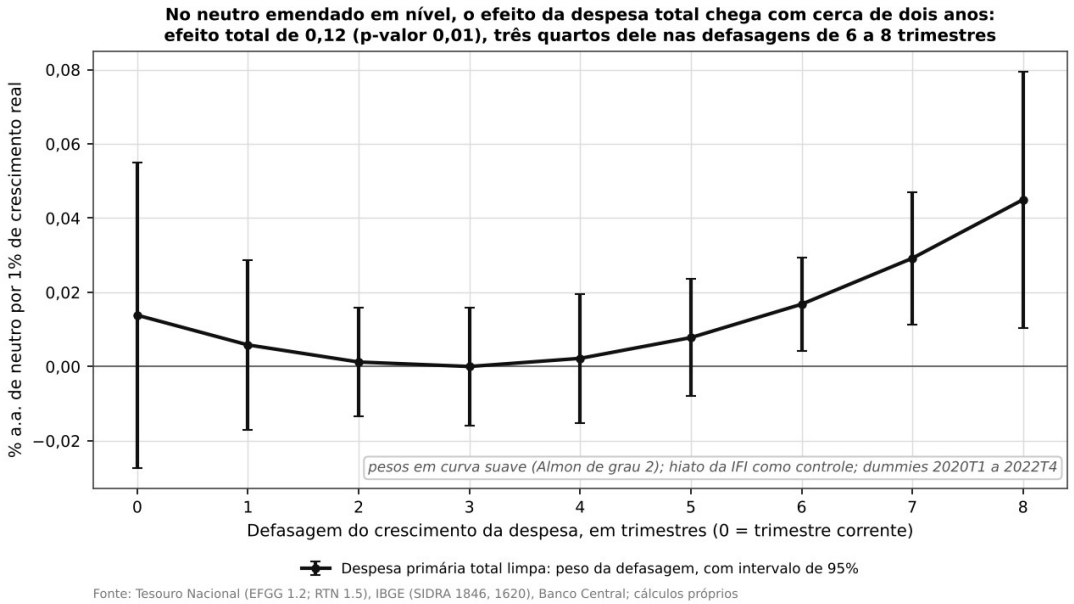


Figura 15. Peso de cada defasagem do crescimento real da despesa primária total limpa na equação do neutro emendado em nível, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real, com intervalos de 95%, de 2013T1 a 2026T2. Pesos em curva suave (Almon de grau 2), hiato da IFI como controle, base limpa do gasto com a covid, dummies de 2020T1 a 2022T4.

O ajuste perde a alta mais recente. A Figura 16 mostra o neutro emendado contra o ajustado, com R² de 0,56. Em 2026T2, o neutro é de 6,0% e o ajustado, de 4,7%: a despesa explica parte da alta, não toda. A especificação final, com o neutro emendado em nível, é:

$$\hat{r}_t^* = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^P \, g_{t-j}^P - \underset{(0,12)}{0{,}25}\, h_t + \underset{(0,17)}{0{,}20}\, h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^P = \underset{(0,01)}{0{,}12}$$

Em que r̂* é o juro neutro emendado ajustado; g^P o crescimento real da despesa primária total limpa, de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, com defasagem j de 0 a 8 trimestres; ω_j o peso de cada defasagem, em curva suave, e Σω_j o efeito total; h o hiato do produto da IFI, do trimestre e do anterior, que controla pelo ciclo: com hiato baixo, a despesa sobe pelos estabilizadores, como seguro-desemprego e auxílios. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

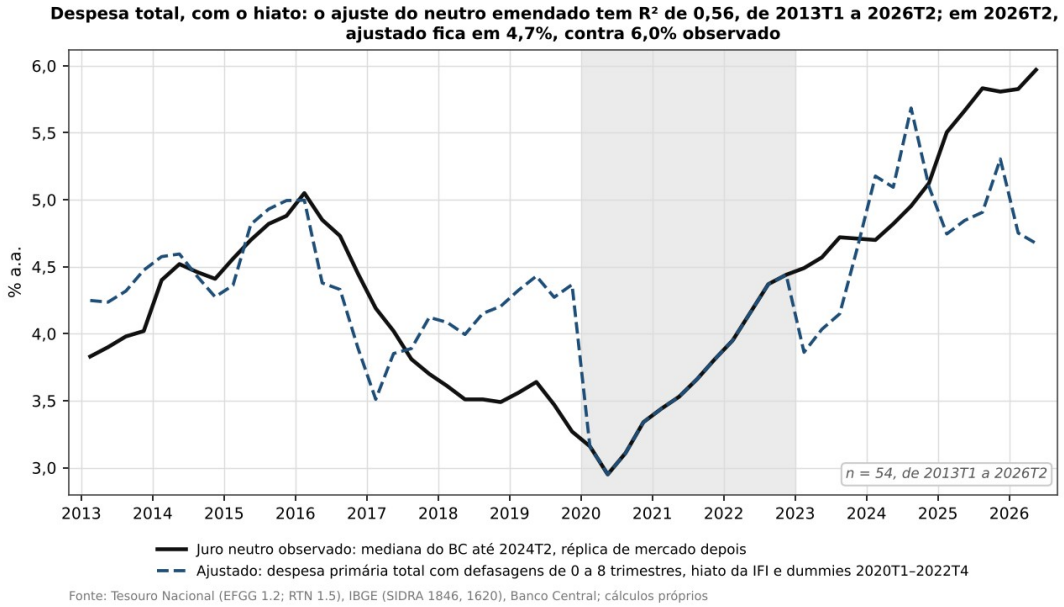


Figura 16. Juro neutro emendado (mediana do BC até 2024T2, réplica de mercado depois), em % a.a., observado e ajustado pela equação da despesa primária total limpa, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

12.2 A despesa sem transferências também eleva o neutro

Sem as transferências, o efeito total fica entre 0,07 e 0,09, com p-valor de no máximo 0,01 nas quatro versões (Tabela 11). O ajuste é um pouco melhor que o da despesa total: no neutro emendado em nível, o R² é de 0,63, contra 0,56. Em 2026T2, o ajustado fica em 4,8%, contra 6,0% observado (Figura 17). A especificação, com o neutro emendado em nível, é:

$$\hat{r}_t^{*} = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^{O}\, g_{t-j}^{O} \;\underset{(0,46)}{-\,0{,}13}\; h_t \;\underset{(0,62)}{+\,0{,}08}\; h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^{O} \underset{(0,01)}{=\,0{,}09}$$

Em que g^O é o crescimento real da despesa primária sem transferências, limpa, medido como g^P, e os demais símbolos são os da equação da despesa total. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

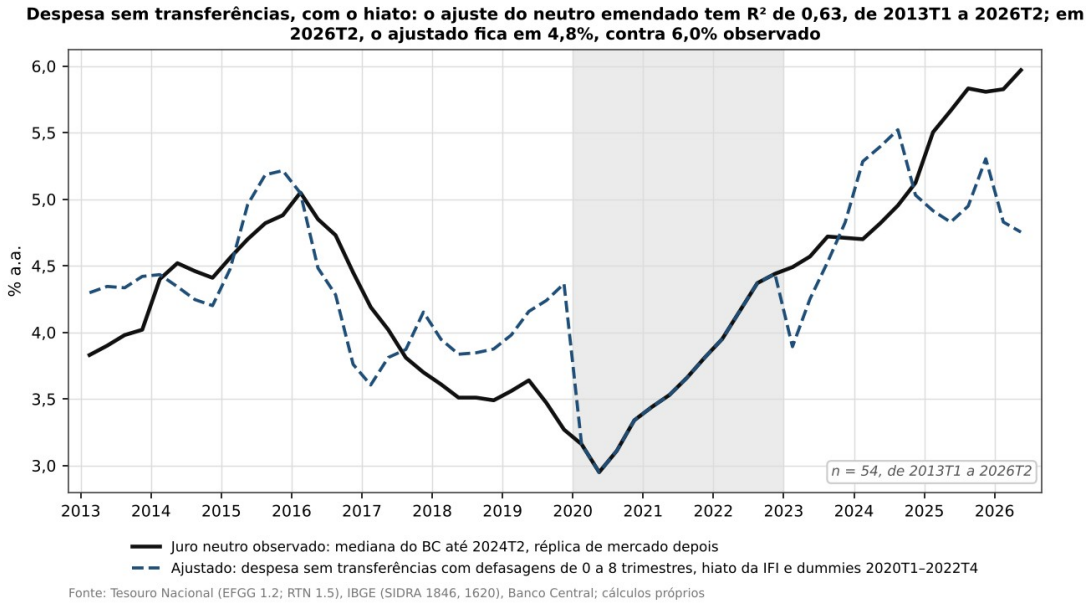


Figura 17. Juro neutro emendado (mediana do BC até 2024T2, réplica de mercado depois), em % a.a., observado e ajustado pela equação da despesa primária sem transferências, limpa, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

12.3 As transferências não mexem no neutro

Sozinhas, as transferências têm efeito total entre 0,00 e 0,10, sem significância em nenhuma versão: o menor p-valor é de 0,11 (Tabela 11). O ajuste é o mais fraco dos três: no neutro emendado em nível, R² de 0,40. Em 2026T2, o ajustado fica em 4,6%, contra 6,0% observado (Figura 18). A especificação, com o neutro emendado em nível, é:

$$\hat{r}_t^{*} = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^{T}\, g_{t-j}^{T} \underset{(0,09)}{-\,0{,}34}\; h_t \underset{(0,02)}{+\,0{,}41}\; h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^{T} \underset{(0,20)}{=\,0{,}08}$$

Em que g^T é o crescimento real das transferências (benefícios sociais), limpas, medido como g^P, e os demais símbolos são os da equação da despesa total. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

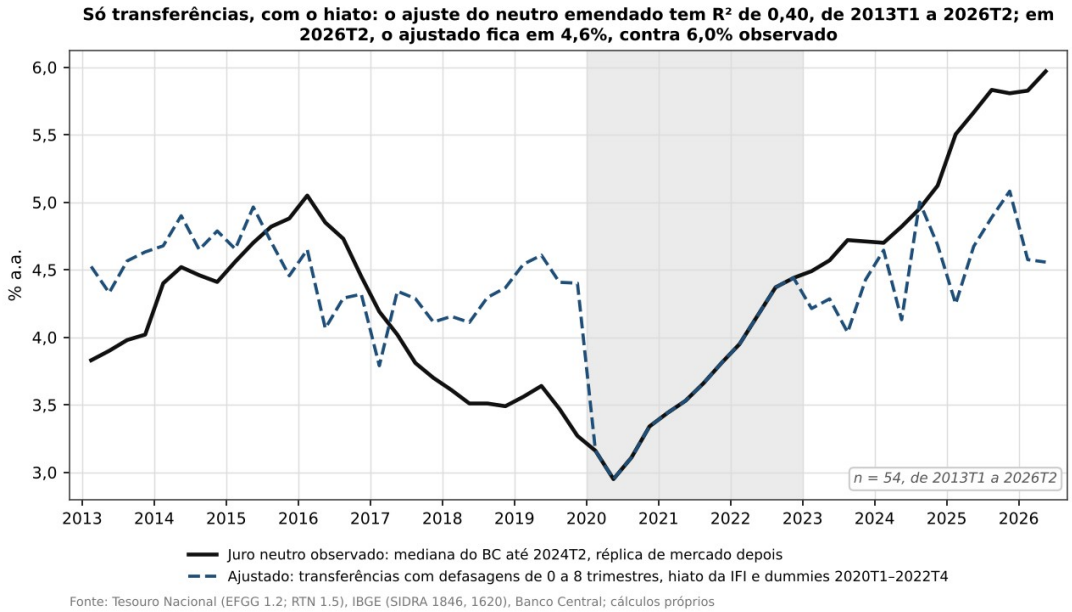


Figura 18. Juro neutro emendado (mediana do BC até 2024T2, réplica de mercado depois), em % a.a., observado e ajustado pela equação das transferências (benefícios sociais), limpas, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

O hiato. Nas três equações, o hiato do trimestre entra com sinal negativo e o do trimestre anterior, com sinal positivo, de tamanho parecido. O que pesa, então, é a variação do hiato: quando ele sobe no trimestre, o neutro estimado cai. Com o neutro emendado em nível, os dois coeficientes não são significativos a 10% na despesa total nem na despesa sem transferências; nas transferências, o do trimestre anterior é significativo a 5%.

13. O prêmio cambial

A despesa sem transferências explica parte do neutro, mas não toda. Em 2018 e 2019, por exemplo, ela voltou a crescer, e o neutro do BC continuou caindo. Nesta seção, acrescento o prêmio cambial à equação da despesa sem transferências, com o hiato como controle. Uso só a mediana do BC, de 2013T1 a 2024T2, pela razão da seção 11.

13.1 Com o prêmio, o ajuste melhora

A Tabela 12 traz os resultados. Com o prêmio, o R^2 da equação da despesa sem transferências sobe de 0,67 para 0,88. Os dois termos são significativos: o efeito total da despesa passa de 0,07 para 0,11 (p-valor abaixo de 0,01), e cada 1% a.a. de prêmio cambial soma 0,38% a.a. ao neutro (p-valor abaixo de 0,01). O efeito

da despesa cresce porque, no período, a despesa e o prêmio andaram em sentidos opostos: sem o prêmio, parte do efeito da despesa ficava escondida. As transferências continuam sem efeito, mesmo com o prêmio: 0,08, com p-valor de 0,14.

Tabela 12. O prêmio cambial: juro neutro contra a despesa (soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real), o prêmio cambial (P, em % a.a.: juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos menos o CDS de 5 anos) e o hiato da IFI do trimestre e do anterior (só o do trimestre aparece). MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4. Neutro do BC: mediana dos 5 grupos, de 2013T1 a 2024T2; em variação, o prêmio também entra em variação de 4 trimestres. Emendado: de 2013T1 a 2026T2, só ilustrativo, porque depois de 2024T2 a série é a réplica, feita com o próprio prêmio.

Neutro (r*) e forma	Despesa	Prêmio	Efeito da despesa (Σω)	p-valor	Prêmio (γ)	p-valor	Hiato do trimestre (η0)	p-valor	R^2	N
BC, nível	despesa total (Σω^P)	sim	0,16	< 0,01	0,39	< 0,01	−0,44	< 0,01	0,84	46
BC, nível	despesa total (Σω^P)	não	0,11	< 0,01	—	—	−0,39	< 0,01	0,60	46
BC, nível	sem transferências (Σω^O)	sim	0,11	< 0,01	0,38	< 0,01	−0,33	< 0,01	0,88	46
BC, nível	sem transferências (Σω^O)	não	0,07	< 0,01	—	—	−0,26	0,01	0,67	46
BC, nível	só transferências (Σω^T)	sim	0,08	0,14	0,30	< 0,01	−0,50	< 0,01	0,73	46
BC, nível	só transferências (Σω^T)	não	0,10	0,11	—	—	−0,53	< 0,01	0,56	46
BC, nível	nenhuma, só o prêmio	sim	—	—	0,22	0,08	−0,34	0,02	0,57	46
BC, variação em 4 trimestres	despesa total (Σω^P)	sim	0,11	< 0,01	0,02	0,75	−0,53	< 0,01	0,77	46
BC, variação em 4 trimestres	sem transferências (Σω^O)	sim	0,08	< 0,01	0,03	0,62	−0,50	< 0,01	0,81	46
BC, variação em 4 trimestres	só transferências (Σω^T)	sim	−0,01	0,89	0,10	0,14	−0,44	< 0,01	0,61	46
Emendado, nível (ilustrativa)	despesa total (Σω^P)	sim	0,18	< 0,01	0,54	< 0,01	−0,42	< 0,01	0,86	54
Emendado, nível (ilustrativa)	sem transferências (Σω^O)	sim	0,13	< 0,01	0,50	< 0,01	−0,32	< 0,01	0,90	54
Emendado, nível (ilustrativa)	só transferências (Σω^T)	sim	0,10	0,02	0,50	< 0,01	−0,41	< 0,01	0,70	54

O prêmio explica o fim da década passada. A Figura 19 mostra o ajuste. Em 2018 e 2019, a despesa sem transferências voltou a crescer, mas o prêmio cambial, que tinha caído de 3,2% em 2016T4 para 1,4% em 2019T4, puxou o neutro para baixo. Em 2019T4, sem o prêmio, o ajustado fica em 4,3%, contra 3,3% observado; com o prêmio, fica em 3,9%, mais perto. Em 2024T2, o ajustado com o prêmio fica em 4,8%, contra 4,8% observado. A especificação estimada é:

$$\hat{r}^*_t = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^O \, g^O_{t-j} + \underset{(<0{,}01)}{0{,}38} \; P_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}33} \; h_t + \underset{(0{,}38)}{0{,}04} \; h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^O = \underset{(<0{,}01)}{0{,}11}$$

Em que r̂* é o juro neutro do BC ajustado (a mediana dos cinco grupos), g^O o crescimento real da despesa sem transferências, limpa, com defasagem j de 0 a 8 trimestres e pesos ω_j em curva suave, P o prêmio cambial (juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos menos o CDS de 5 anos, em % a.a.) e h o hiato da IFI, do trimestre e do anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

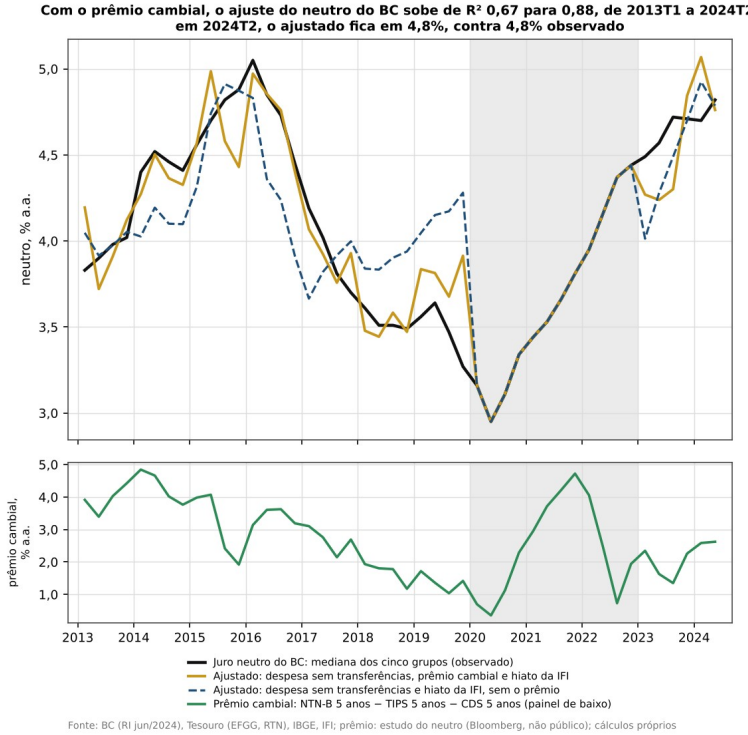


Figura 19. Juro neutro do BC (mediana dos cinco grupos), em % a.a., observado e ajustado pela despesa sem transferências, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, com e sem o prêmio cambial (painel de cima), e prêmio cambial, em % a.a. (painel de baixo), de 2013T1 a 2024T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

Uma ressalva: o prêmio explica o nível, não as variações. Com o neutro e o prêmio em variação de 4 trimestres, o prêmio não é significativo (0,03, com p-valor de 0,62), e o R^2 fica em 0,81, o mesmo da equação sem o prêmio (Tabela 11 e Tabela 12). Já a despesa sem transferências continua significativa: 0,08, com p-valor abaixo de 0,01. O resultado mais robusto continua sendo o da despesa.

13.2 A despesa não eleva o prêmio

Se a despesa elevasse o prêmio cambial, as duas variáveis contariam a mesma história, e pôr as duas na equação seria redundante. Para testar, regredi o prêmio na despesa, com as mesmas defasagens, o hiato e as dummies (Tabela 13). O sinal sai negativo: −0,11 na despesa sem transferências (p-valor abaixo de 0,01) e −0,12 na despesa total (p-valor 0,05); nas transferências, 0,06 (p-valor 0,41). Ou seja, a despesa não eleva o prêmio, e as duas variáveis não são redundantes. Minha leitura é que o sinal negativo vem do ciclo, e não de causa: de 2015 a 2017, a despesa sem transferências caía; em 2018 e 2019, ela voltou a crescer enquanto o prêmio caía (Figura 12 e Figura 19).

Tabela 13. A despesa explica o prêmio cambial? Prêmio cambial (P, em % a.a.) contra o crescimento real de cada despesa: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, com o hiato da IFI do trimestre e do anterior como controle; MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4, de 2013T1 a 2024T2. Sinal positivo seria a despesa elevando o prêmio.

Despesa	Efeito total sobre o prêmio (Σω)	p-valor	R^2	N
despesa total (Σω^P)	−0,12	0,05	0,65	46
sem transferências (Σω^O)	−0,11	< 0,01	0,67	46
só transferências (Σω^T)	0,06	0,41	0,58	46

13.3 Ilustração com o neutro emendado

Por consistência, rodei a mesma equação com o neutro emendado, até 2026T2. A conta é só ilustrativa: depois de 2024T2, o neutro emendado é a réplica, feita com o próprio prêmio, e a equação passa a explicar o prêmio com o prêmio. Com essa ressalva, o modelo põe o neutro de 2026T2 em 5,4%, contra 6,0% observado, com R^2 de 0,90 (Figura 20). Nessa versão, as transferências aparecem com efeito de 0,10 (p-valor 0,02), o que não acontece na versão principal: é mais um motivo para não tirar conclusão dela. A especificação estimada é:

$$\hat{r}^*_t = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^O \, g^O_{t-j} + \underset{(<0,01)}{0,50}\ P_t - \underset{(<0,01)}{0,32}\ h_t - \underset{(0,86)}{0,01}\ h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^O = \underset{(<0,01)}{0,13}$$

São os símbolos da equação anterior, com r̂* agora o neutro emendado ajustado, de 2013T1 a 2026T2. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

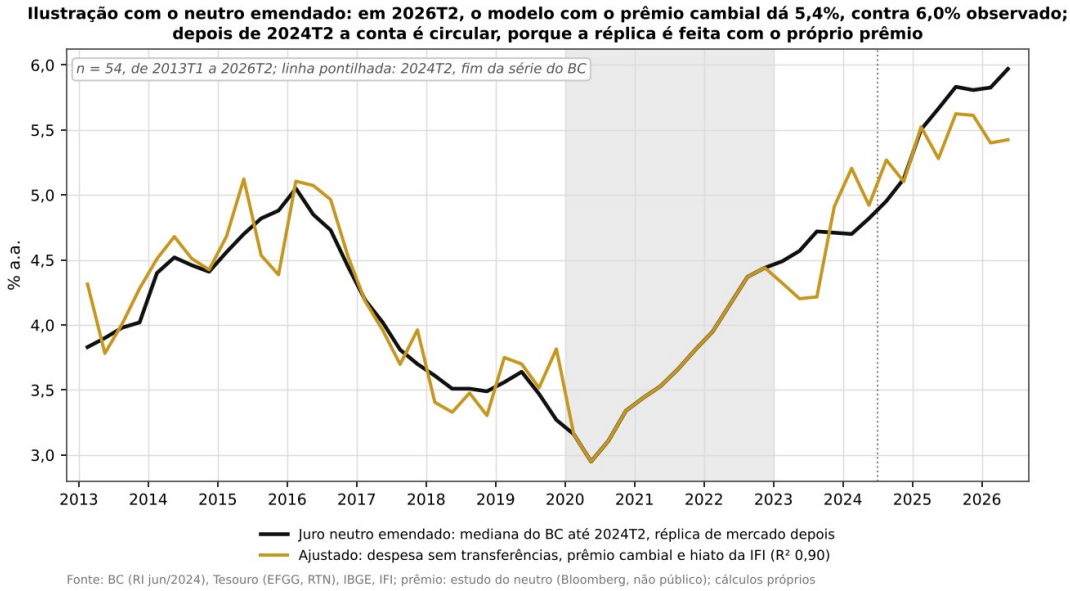


Figura 20. Juro neutro emendado (mediana do BC até 2024T2, réplica de mercado depois), em % a.a., observado e ajustado pela despesa sem transferências, com defasagens de 0 a 8 trimestres, o prêmio cambial e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. Só ilustrativo: depois de 2024T2, a série é a réplica, feita com o próprio prêmio. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4; a linha pontilhada, 2024T2.

14. Robustez da parte 2

A despesa total. Nas 6 variantes da Tabela 14, pesos livres, base sem limpeza, dummies só até 2022T2, crescimento em somas de 4 trimestres, hiato do BC no lugar do da IFI e sem o hiato, o efeito fica positivo nas 24 combinações com as quatro versões do neutro, entre 0,06 e 0,24. É significativo a 5% em 23. A exceção é a base sem limpeza no nível do neutro do BC: 0,08, com p-valor de 0,09.

A despesa sem transferências. O efeito fica positivo e significativo a 5% nas 24 combinações, entre 0,05 e 0,13.

As transferências. Só 4 das 24 combinações são significativas a 5%, e com sinais trocados, de −0,32 a 0,19. Não há efeito estável.

Tabela 14. Robustez das três regressões: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real, com o p-valor entre parênteses. Salvo indicação, base limpa do gasto com a covid, pesos em curva suave, hiato da IFI do trimestre e do anterior como controle, MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4; neutro do BC de 2013T1 a 2024T2 e emendado de 2013T1 a 2026T2 (de 2013T4 no crescimento em somas de 4 trimestres).

Despesa	Variante	BC, nível	BC, variação	Emendado, nível	Emendado, variação
despesa total (Σω^P)	pesos livres	0,14 (< 0,01)	0,16 (< 0,01)	0,14 (< 0,01)	0,10 (< 0,01)
despesa total (Σω^P)	base sem limpeza da pandemia	0,08 (0,09)	0,09 (< 0,01)	0,13 (< 0,01)	0,09 (0,01)
despesa total (Σω^P)	dummies só até 2022T2	0,11 (< 0,01)	0,11 (< 0,01)	0,12 (0,01)	0,09 (< 0,01)
despesa total (Σω^P)	crescimento em somas de 4 trimestres	0,24 (< 0,01)	0,20 (< 0,01)	0,22 (< 0,01)	0,12 (< 0,01)
despesa total (Σω^P)	hiato do BC no lugar do da IFI	0,11 (< 0,01)	0,12 (< 0,01)	0,14 (< 0,01)	0,10 (< 0,01)
despesa total (Σω^P)	sem o hiato	0,06 (0,04)	0,10 (< 0,01)	0,10 (0,02)	0,09 (0,01)
sem transferências (Σω^O)	pesos livres	0,08 (< 0,01)	0,09 (< 0,01)	0,09 (< 0,01)	0,07 (< 0,01)
sem transferências (Σω^O)	base sem limpeza da pandemia	0,08 (< 0,01)	0,09 (< 0,01)	0,10 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)
sem transferências (Σω^O)	dummies só até 2022T2	0,08 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)	0,09 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)
sem transferências (Σω^O)	crescimento em somas de 4 trimestres	0,13 (< 0,01)	0,11 (< 0,01)	0,12 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)
sem transferências (Σω^O)	hiato do BC no lugar do da IFI	0,07 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)	0,09 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)
sem transferências (Σω^O)	sem o hiato	0,05 (0,03)	0,07 (< 0,01)	0,07 (0,01)	0,07 (< 0,01)
só transferências (Σω^T)	pesos livres	0,18 (0,03)	0,06 (0,40)	0,13 (0,13)	0,02 (0,69)
só transferências (Σω^T)	base sem limpeza da pandemia	0,04 (0,48)	−0,07 (0,18)	−0,02 (0,79)	−0,09 (0,07)
só transferências (Σω^T)	dummies só até 2022T2	0,06 (0,30)	−0,03 (0,63)	0,07 (0,20)	−0,03 (0,53)
só transferências (Σω^T)	crescimento em somas de 4 trimestres	−0,06 (0,78)	−0,32 (0,04)	0,28 (0,09)	−0,11 (0,25)
só transferências (Σω^T)	hiato do BC no lugar do da IFI	0,19 (< 0,01)	0,03 (0,51)	0,15 (0,03)	0,02 (0,60)
só transferências (Σω^T)	sem o hiato	0,00 (0,99)	−0,02 (0,78)	0,07 (0,27)	0,01 (0,68)

Sem defasagens, o efeito quase some. Com o crescimento da despesa primária só do próprio ano e o hiato como controle, o coeficiente fica entre 0,00 e 0,07, com p-valor entre abaixo de 0,01 e 0,95; só no neutro do BC em variação ele é significativo (Tabela 15). Com a despesa em proporção do PIB ou com a receita como controle, o efeito aparece no neutro do BC e não no emendado. Com a despesa de 4 trimestres antes, o coeficiente também não é significativo em

nenhuma versão. É a soma das defasagens de 0 a 8 trimestres que traz o efeito à tona.

$$r_t^* = c + b\, g_t^D + \left[d\, g_t^R\right] + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que g^D é o crescimento real da despesa primária em 4 trimestres (soma de 4 trimestres contra os 4 anteriores), g^R o da receita primária, que entra só na variante com a receita como controle, e h o hiato da IFI. As outras variantes trocam g^D por g^D de 4 trimestres antes ou pela variação em 4 trimestres da despesa em % do PIB.

Estimada com o neutro emendado, em nível (p-valor entre parênteses; Tabela 15):

$$\hat{r}_t^* = \underset{(0{,}95)}{0{,}00}\; g_t^D - \underset{(0{,}08)}{0{,}30}\; h_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}37}\; h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Tabela 15. Versão sem defasagens: neutro contra o crescimento real da despesa primária em 4 trimestres (soma de 4 trimestres contra os 4 anteriores), sem separar transferências e sem limpar a pandemia, com o hiato da IFI do trimestre e do anterior como controle, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento, com o p-valor entre parênteses. MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4, salvo indicação; neutro do BC de 2011T4 a 2024T2 e emendado de 2011T4 a 2026T2 (de 2012T4 com a despesa de 4 trimestres antes).

Especificação	BC, nível	BC, variação	Emendado, nível	Emendado, variação
crescimento da despesa primária (b · g^D)	0,04 (0,17)	0,07 (< 0,01)	0,00 (0,95)	0,03 (0,26)
idem, dummies só até 2022T2	0,04 (0,17)	0,06 (< 0,01)	0,00 (0,98)	0,03 (0,26)
crescimento da despesa de 4 trimestres antes (b · g^D de t−4)	0,01 (0,73)	−0,01 (0,85)	0,05 (0,15)	0,02 (0,54)
despesa em % do PIB, variação em 4 trimestres (b)	0,39 (< 0,01)	0,37 (< 0,01)	0,12 (0,55)	0,14 (0,29)
despesa, com a receita como controle (b · g^D, com d · g^R)	0,06 (< 0,01)	0,08 (< 0,01)	0,00 (0,94)	0,03 (0,29)

15. Conclusão da parte 2

O crescimento da despesa primária eleva o neutro, com defasagem de até dois anos. Com o hiato como controle, o efeito total é de 0,09 a 0,12% a.a. por 1% de crescimento real, conforme a medida do neutro, significativo nas quatro versões (Tabela 11), e positivo em todas as variantes testadas, significativo a 5% em todas menos uma (Tabela 14).

O efeito vem da despesa que não é transferência. Sozinha, a despesa sem transferências eleva o neutro em 0,07 a 0,09% a.a. por 1% de crescimento real nas quatro versões, e em 0,05 a 0,13% a.a. nas variantes, sempre significativa a

5%. As transferências sozinhas não mexem no neutro: o efeito delas não é significativo em nenhuma versão e não tem sinal estável nas variantes. Sem defasagens, na seção 5.6, o resultado das transferências também é inconclusivo.

A despesa explica parte da alta recente do neutro, não toda. Em 2026T2, o ajustado pela despesa total fica em 4,7%, contra 6,0% observado (Figura 16).

O prêmio cambial completa a explicação do nível do neutro. Na mediana do BC, de 2013T1 a 2024T2, a despesa sem transferências e o prêmio cambial juntos explicam o neutro com R^2 de 0,88, contra 0,67 só com a despesa (Tabela 12). O prêmio explica por que o neutro continuou caindo em 2018 e 2019, quando a despesa sem transferências voltou a crescer. E a despesa não eleva o prêmio: as duas variáveis não são redundantes (Tabela 13). O prêmio, porém, só explica o nível do neutro, não as variações de um ano para outro.

Fecho. A tese era esta: o crescimento do gasto público eleva o juro neutro. Os dados a confirmam para a despesa primária total, com defasagem de até dois anos, e mostram que o efeito vem da despesa que não é transferência. Não a confirmam para as transferências. Junto com o prêmio cambial, essa despesa explica o nível do neutro do BC de 2013 a 2024. Somadas às conclusões da parte 1, as duas partes contam a mesma história: **o que pesa no juro não são as transferências às famílias, e sim o resto do gasto público, ao lado do risco cambial.**

Anexos

A. Resultados principais

Tabela 16. Resultados principais do estudo: parte 1, de 2013T4 a 2026T2 (consumo e hiato) e de 2007T1 a 2026T2 (regra de Taylor); parte 2, de 2013T1 a 2026T2 (despesa e juro neutro; o prêmio cambial, de 2013T1 a 2024T2).

Achado	Medida	Valor	Observação
A transferência vira consumo	multiplicador no endividamento médio (μ1)	0,81	equação do consumo
	multiplicador com o endividamento de 2025T2 (μ1 + μ2·E)	0,24	equação do consumo
O crédito não amplifica	interação com o nível do endividamento, consumo (μ2)	−0,14	sinal negativo
	interação com a variação do endividamento, consumo, t−4 (μ2)	−0,25	sinal negativo
Efeito no hiato depende da especificação	MQO / variável instrumental / com interação (θ1)	0,77 / 1,06 / 1,43	só o último é significativo
O BC reage ao hiato	Selic do trimestre por 1% de hiato (b3)	0,12	regra de Taylor, hiato da IFI
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	contra 14,4% observada	13,9% a 14,4%	três especificações, dummies até 2022T4
A despesa primária total eleva o neutro	efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real (Σω^P)	0,09 a 0,12	quatro versões do neutro, p-valor de no máximo 0,01
O efeito vem da despesa sem transferências	efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real (Σω^O)	0,07 a 0,09	quatro versões do neutro, p-valor de no máximo 0,01
As transferências não mexem no neutro	efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real (Σω^T)	0,00 a 0,10	nenhuma versão significativa a 10%
A despesa explica parte da alta do neutro	neutro emendado de 2026T2, ajustado pela despesa total contra observado	4,7% contra 6,0%	equação da despesa total, com o hiato
O prêmio cambial completa a explicação do nível do neutro	neutro do BC em nível, despesa sem transferências: R^2 sem e com o prêmio; coeficiente do prêmio (γ)	0,67 → 0,88; γ = 0,38	p-valor de γ < 0,01; em variação, não significativo
A despesa não eleva o prêmio cambial	prêmio contra a despesa sem transferências (Σω)	−0,11	sinal negativo, p-valor < 0,01

B. Parâmetros

Tabela 17. Parâmetros usados no contrafactual e na leitura das interações.

Parâmetro	Valor
Suavização da regra de Taylor (ρ)	0,89
Resposta da Selic ao hiato no trimestre (b3)	0,12
Benefícios reais / PIB real em 4 trimestres, 2022T4	15,3%
Endividamento médio das famílias exceto habitacional, 2013T1 a 2026T2	26,6% da renda
Endividamento em 2025T2	30,5% da renda
Endividamento em 2026T1 (o da curva IS em 2026T2)	31,2% da renda

C. Referências e origem de cada conclusão

Referências

[1] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contas Nacionais Trimestrais, tabelas 1620 (índices de volume) e 1846 (valores correntes), SIDRA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1620 e https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1846

[2] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, tabela 5606 (massa de rendimento real habitual), SIDRA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5606

[3] Tesouro Nacional. Estatísticas Fiscais do Governo Geral, 2° trimestre de 2026, tabela 1.2. https://www.tesourotransparente.gov.br

[4] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais: séries 4189 (Selic), 4392 (CDI), 13521 (meta), 13522 (IPCA 12 meses), 1619 (salário mínimo) e 29038 (endividamento das famílias exceto habitacional). https://www3.bcb.gov.br/sgspub

[5] Banco Central do Brasil. Expectativas de Mercado (Focus), API Olinda, IPCA 12 meses à frente, mediana não suavizada. https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/Expectativas/versao/v1/odata

[6] Banco Central do Brasil. Relatório de Inflação, junho de 2024, boxe sobre o juro neutro (medianas por grupo de estimativas).

[7] Banco Central do Brasil. Relatório de Política Monetária, setembro de 2026, anexo estatístico (hiato do produto, cenário de referência).

[8] Instituição Fiscal Independente (IFI). Estimativa do hiato do produto, planilha da IFI. https://www12.senado.leg.br/ifi

[9] Ricardo A. Gallo. Estudo do juro neutro: banco de dados e réplica de mercado da mediana do BC (Calculos_Juro_Neutro_v2), outubro de 2026.

[10] Tesouro Nacional. Resultado do Tesouro Nacional, série histórica, agosto de 2026, tabelas 1.2 e 1.5. https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao-anexo/29326

[11] Bloomberg. TIPS de 5 anos e CDS soberano do Brasil de 5 anos (BRAZIL CDS USD SR 5Y), extraídos pelo autor para o estudo do juro neutro; dados não públicos, usados na réplica do neutro e no prêmio cambial.

[12] Tesouro Nacional. Taxas dos títulos ofertados pelo Tesouro Direto (Tesouro IPCA+ com juros semestrais), Tesouro Transparente; a NTN-B de 5 anos do prêmio cambial, via o estudo do juro neutro.

Origem de cada conclusão

- A transferência vira consumo: dados publicados [1], [2], [3], [4], [5]; o multiplicador é inferência nossa pela equação do consumo.
- O crédito não amplifica: dados publicados [1], [2], [3], [4]; a interação é inferência nossa.
- O efeito sobre o hiato: dados publicados [1], [3], [8]; inferência nossa.
- O BC reage ao hiato: dados publicados [4], [5], [6], [7], [8], [9]; inferência nossa pela regra de Taylor.
- A Selic sem o excesso de transferências: inferência nossa, a partir das duas anteriores.
- Robustez com as transferências do Governo Central: dados publicados [1], [2], [10]; inferência nossa.
- A despesa primária total eleva o neutro, e o efeito vem da despesa sem transferências; as transferências não o mexem: dados publicados [1], [3], [6], [9], [10]; inferência nossa pelas três equações com defasagens e o hiato.
- O neutro e as transferências, sem defasagens (seção 5.6), com resultado inconclusivo: dados publicados [3], [6]; réplica [9]; inferência nossa.
- O prêmio cambial completa a explicação do nível do neutro, e a despesa não eleva o prêmio: dados publicados [1], [3], [6], [8], [10]; prêmio cambial do estudo do juro neutro [9], [11] (não público), [12]; inferência nossa.

D. Variáveis

(a) Definição de cada variável

- h_ifi: Hiato do produto, IFI, cenário central. IFI, aba Hiato do Produto, coluna central (fração ×100); % do PIB potencial, estimada.
- h_bcb: Hiato do produto, BC, RPM set/2026. Banco Central, aba Graf 2.2.8; % do PIB potencial, estimada.
- selic: Selic, média do trimestre. Banco Central, BCB/SGS 4189; % a.a., nominal.
- cdi: CDI nominal, fim do trimestre. Banco Central, aba Series_Brutas; % a.a., nominal.
- focus: Focus IPCA 12 meses. Banco Central, aba Series_Brutas; %, expectativa.

- meta: Meta de inflação. Banco Central, aba Series_Brutas; %, nível.
- ipca12: IPCA acumulado 12 meses. IBGE, aba Series_Brutas; %, preços.
- sm: Salário mínimo, último mês do trimestre. Banco Central, BCB/SGS 1619; R$, nominal.
- endiv: Endividamento das famílias exceto habitacional. Banco Central, BCB/SGS 29038; % da renda 12m, razão.
- jn_focus: Neutro BC — grupo Focus. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_ntnb: Neutro BC — grupo NTN-B. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_ext: Neutro BC — grupo paridade. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_afbf: Neutro BC — grupo hiato. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_mod: Neutro BC — grupo modelos estruturais. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- rn_rep: Réplica de mercado do neutro. cálculos próprios, Calculos_Juro_Neutro_v2, aba Est_MedianaBC; % a.a., estimada. Inclui dados não públicos da Bloomberg (TIPS e CDS), exceção do estudo do juro neutro.
- benef: Benefícios sociais, Governo Geral (linha 27). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- rec: Receita, Governo Geral (linha 1). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- jrec: Juros recebidos (linha 1411). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- desp: Despesa, Governo Geral (linha 2M). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- jpag: Juros pagos (linha 24). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- pib: PIB nominal do trimestre. IBGE, SIDRA 1846, PIB; R$ milhões, nominal.
- c_nom: Consumo das famílias, nominal. IBGE, SIDRA 1846, c11255 93404; R$ milhões, nominal.
- c_vol: Consumo das famílias, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620, 93404 e 93407; 1995=100, volume.
- x_vol: Exportações, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620, 93404 e 93407; 1995=100, volume.
- massa: Massa de rendimento real habitual (PNAD Contínua). IBGE, SIDRA 5606, v6293; R$ milhões/mês, real.

- pib_vol: PIB, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- x_nom: Exportações, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- g_vol: Consumo do governo, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- g_nom: Consumo do governo, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- i_vol: Formação bruta de capital fixo, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- i_nom: Formação bruta de capital fixo, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- m_vol: Importações, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- m_nom: Importações, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- gc_prev: Benefícios previdenciários, Governo Central (RTN 4.1). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_abono: Abono e seguro-desemprego (RTN 4.3.01). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_bpc: Benefícios de prestação continuada da LOAS/RMV (RTN 4.3.05). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_pbf: Bolsa Família e Auxílio Brasil (RTN 4.4.1.2). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- cx_assist: Créditos extraordinários, assistência social (RTN 1.5, m.2.8). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_obrig_demais: Créditos extraordinários, obrigatórias demais (RTN 1.5, m.1.5). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_saude_obrig: Créditos extraordinários, saúde obrigatória (RTN 1.5, m.1.3). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_saude_disc: Créditos extraordinários, saúde discricionária (RTN 1.5, m.2.1). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.

- prem_camb: Prêmio cambial: NTN-B 5 anos − TIPS 5 anos − CDS 5 anos. cálculos próprios, Calculos_Juro_Neutro_v2, aba Est_MedianaBC, coluna prem_camb; % a.a., calculada. Inclui dados não públicos da Bloomberg (TIPS e CDS), exceção do estudo do juro neutro.
- r_exante: Juro real ex ante: (1+CDI)/(1+Focus)−1; % a.a. Cálculo próprio, a partir de cdi, focus.
- rn_bc5: Neutro do BC: mediana dos 5 grupos; % a.a. Cálculo próprio, a partir de jn_focus, jn_ntnb, jn_ext, jn_afbf, jn_mod.
- rn_bc4: Neutro do BC: mediana dos 4 grupos sem modelos estruturais; % a.a. Cálculo próprio, a partir de jn_focus, jn_ntnb, jn_ext, jn_afbf.
- rstar: Neutro adotado: BC (5 grupos) até 2024T2, réplica depois; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rn_bc5, rn_rep.
- rstar_cong: Neutro congelado: BC até 2024T2, depois o valor de 2024T2; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rn_bc5.
- rgap: Juro real menos neutro; % a.a. Cálculo próprio, a partir de r_exante, rstar.
- rgap_cong: Juro real menos neutro congelado; % a.a. Cálculo próprio, a partir de r_exante, rstar_cong.
- E_c: Endividamento menos sua média de 2013T1 a 2026T2; % da renda. Cálculo próprio, a partir de endiv.
- benef4: benef somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de benef.
- pib4: pib somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de pib.
- rec4: rec somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de rec.
- jrec4: jrec somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de jrec.
- desp4: desp somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de desp.
- jpag4: jpag somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de jpag.
- massa4: massa somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de massa.
- ben_pib: Benefícios em 4 trimestres / PIB em 4 trimestres; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de benef4, pib4.
- impulso: Impulso das transferências: ben_pib − ben_pib de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de ben_pib.
- Fimp: Resultado primário sem benefícios, invertido: (despesa − juros − benefícios) − (receita − juros recebidos); % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp4, jpag4, benef4, rec4, jrec4, pib4.

- F: Impulso fiscal sem benefícios: Fimp − Fimp de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de Fimp.
- ystar: Crescimento do volume exportado em 4 trimestres; %. Cálculo próprio, a partir de x_vol.
- w_cresc: Crescimento da massa real em 4 trimestres (soma de 4 trimestres); %. Cálculo próprio, a partir de massa4.
- sm_real: Reajuste real do salário mínimo em 12 meses; %. Cálculo próprio, a partir de sm, ipca12.
- dpe: Variação da expectativa Focus no trimestre; %. Cálculo próprio, a partir de focus.
- pe_gap: Expectativa menos meta; %. Cálculo próprio, a partir de focus, meta.
- taylor_base: Neutro + expectativa; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rstar, focus.
- taylor_base_cong: Neutro congelado + expectativa; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rstar_cong, focus.
- pc: Deflator implícito do consumo: consumo nominal / índice de volume; R$ milhões por ponto. Cálculo próprio, a partir de c_nom, c_vol.
- C_real: c_nom em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de c_nom, pc.
- T_real: benef em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de benef, pc.
- Y_real: pib em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib, pc.
- C_real4: C_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de C_real.
- T_real4: T_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de T_real.
- Y_real4: Y_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de Y_real.
- W_real4: Massa real em 4 trimestres: soma de 4 trimestres × 3 meses; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de massa4.
- c: Variação em 4 trimestres de C_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de C_real4, Y_real4.
- tau: Variação em 4 trimestres de T_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_real4, Y_real4.
- w: Variação em 4 trimestres de W_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de W_real4, Y_real4.

- pib_r: pib em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_vol, pib.
- cf_r: c_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de c_vol, c_nom.
- cg_r: g_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de g_vol, g_nom.
- fbcf_r: i_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de i_vol, i_nom.
- x_r: x_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de x_vol, x_nom.
- m_r: m_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de m_vol, m_nom.
- pot_r: Potencial implícito da IFI: PIB real / (1 + hiato); R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_r, h_ifi.
- pib_r4: pib_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_r.
- cf_r4: cf_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de cf_r.
- cg_r4: cg_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de cg_r.
- fbcf_r4: fbcf_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de fbcf_r.
- x_r4: x_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de x_r.
- m_r4: m_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de m_r.
- pot_r4: pot_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pot_r.
- tauY: Variação em 4 trimestres de T_real4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_real4, pib_r4.
- wY: Variação em 4 trimestres de W_real4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de W_real4, pib_r4.
- d_pib: Variação em 4 trimestres de pib_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de pib_r4.

- d_cf: Variação em 4 trimestres de cf_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de cf_r4, pib_r4.
- d_cg: Variação em 4 trimestres de cg_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de cg_r4, pib_r4.
- d_fbcf: Variação em 4 trimestres de fbcf_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de fbcf_r4, pib_r4.
- d_x: Variação em 4 trimestres de x_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de x_r4, pib_r4.
- d_m: Variação em 4 trimestres de m_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de m_r4, pib_r4.
- d_pot: Variação em 4 trimestres de pot_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de pot_r4, pib_r4.
- h4: Hiato das somas de 4 trimestres: (PIB real em 4 trimestres / potencial em 4 trimestres − 1) × 100; % do PIB potencial. Cálculo próprio, a partir de pib_r4, pot_r4.
- hiato4: Variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres; % do PIB potencial. Cálculo próprio, a partir de h4.
- benef_gc: Transferências do Governo Central às famílias: soma das linhas 4.1, 4.3.01, 4.3.05 e 4.4.1.2 do RTN; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de gc_prev, gc_abono, gc_bpc, gc_pbf.
- T_gc: benef_gc em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de benef_gc, pc.
- T_gc4: T_gc somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de T_gc.
- tauGC: Variação em 4 trimestres de T_gc4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_gc4, pib_r4.
- cov_t: Gasto com a covid nas transferências, de 2020T1 a 2021T4: créditos extraordinários de assistência social e demais obrigatórias (zero fora da janela); R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de cx_assist, cx_obrig_demais.
- cov_s: Gasto com a covid na saúde, de 2020T1 a 2021T4: créditos extraordinários de saúde (zero fora da janela); R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de cx_saude_obrig, cx_saude_disc.
- transf_r: Transferências sem a covid, em reais do consumo: (benef − cov_t) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de benef, cov_t, pc.
- outra_r: Despesa primária sem transferências e sem a covid na saúde, em reais do consumo: (desp − jpag − benef − cov_s) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, benef, cov_s, pc.

- total_r: Despesa primária sem a covid, em reais do consumo: transf_r + outra_r; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de transf_r, outra_r.
- transf_rs: Transferências sem limpeza, em reais do consumo: benef / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de benef, pc.
- outra_rs: Despesa primária sem transferências, sem limpeza, em reais do consumo: (desp – jpag – benef) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, benef, pc.
- g_transf: Crescimento real de transf_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de transf_r.
- g_outra: Crescimento real de outra_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de outra_r.
- g_total: Crescimento real de total_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de total_r.
- g_transf_s: Crescimento real de transf_rs contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de transf_rs.
- g_outra_s: Crescimento real de outra_rs contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de outra_rs.
- g4_transf: Crescimento real de transf_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de transf_r.
- g4_outra: Crescimento real de outra_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de outra_r.
- g4_total: Crescimento real de total_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de total_r.
- dprim_r4: Despesa primária (desp – jpag) em reais do consumo, somada em 4 trimestres; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, pc.
- rprim_r4: Receita primária (rec – jrec) em reais do consumo, somada em 4 trimestres; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de rec, jrec, pc.
- g_desp: Crescimento real da despesa primária em 4 trimestres: dprim_r4 contra 4 trimestres antes; %. Cálculo próprio, a partir de dprim_r4.
- g_rec: Crescimento real da receita primária em 4 trimestres; %. Cálculo próprio, a partir de rprim_r4.
- desp_pib: Despesa primária em 4 trimestres / PIB nominal em 4 trimestres; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp4, jpag4, pib4.
- imp_desp: Variação em 4 trimestres da despesa primária em % do PIB; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp_pib.

- dE: Variação do endividamento em 4 trimestres; % da renda. Cálculo próprio, a partir de endiv.
- dE_c: Variação do endividamento menos sua média de 2013T1 a 2026T2; % da renda. Cálculo próprio, a partir de dE.

(b) Glossário das variáveis das equações

- c: variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- τ (tau, tauY): variação em 4 trimestres dos benefícios reais do Governo Geral, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- w: variação em 4 trimestres da massa real de rendimentos do trabalho, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- E: endividamento das famílias exceto habitacional, em % da renda de 12 meses, menos a média de 2013T1 a 2026T2.
- variação do endividamento: E menos E de 4 trimestres antes, também centrada na média.
- r: juro real ex ante, (1 + CDI) ÷ (1 + Focus 12 meses) − 1.
- r*: juro neutro (mediana do BC de 2007T1 a 2024T2; réplica de mercado depois de 2024T2 e em 2006T3 e 2006T4, antes da série do BC).
- i: Selic média do trimestre. πe: expectativa Focus em 12 meses. π*: meta de inflação.
- h: hiato do produto da IFI. Hiato de 4 trimestres: PIB real de 4 trimestres ÷ potencial de 4 trimestres − 1.
- impulso: variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB (curva IS em nível).
- g_total, g_transf, g_outra: crescimento real da despesa primária total, das transferências e da despesa primária sem transferências, de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, com o gasto com a covid subtraído de 2020T1 a 2021T4 (parte 2).
- Defasagens distribuídas: o crescimento de cada grupo entra com o valor do trimestre e dos 8 trimestres anteriores; o efeito total é a soma dos pesos.
- Pesos em curva suave (Almon de grau 2): o peso da defasagem j é $a0 + a1 \cdot j + a2 \cdot j^2$, o que permite pesos crescentes ou decrescentes com três parâmetros por grupo.
- τ do Governo Central (tauGC): τ calculado com as transferências do Governo Central às famílias, do Resultado do Tesouro Nacional (robustez).
- y: variável dependente das equações do terceiro elo (PIB, componentes, potencial implícito da IFI ou hiato de 4 trimestres, em variação de 4 trimestres).

- Δ4: variação em 4 trimestres. Δ4E: variação do endividamento em 4 trimestres, centrada na média.
- s: reajuste real do salário mínimo em 12 meses (instrumento).
- δ: no contrafactual, diferença entre o cenário com benefícios/PIB constantes em 2022T4 e o observado.
- I: impulso das transferências (ver “impulso”). g^W: crescimento da massa real de rendimentos do trabalho em 4 trimestres. F: impulso fiscal sem benefícios, variação em 4 trimestres do resultado primário sem benefícios, invertido, em % do PIB. x: crescimento do volume exportado em 4 trimestres.
- τ^GC: o mesmo que τ do Governo Central.
- g, g^T, g^O: o crescimento da despesa de cada regressão da parte 2; g^T e g^O são o mesmo que g_transf e g_outra. η0, η1: coeficientes do hiato h do trimestre e do anterior, controle das regressões da parte 2. ω_j: peso da defasagem j. g^D, g^R: crescimento real em 4 trimestres da despesa e da receita primárias (versão sem defasagens). g^P: o mesmo que g_total, a despesa primária total limpa, na equação principal da parte 2.
- J, P, U: juro praticado, prêmio cambial e juro real americano de 5 anos, os regressores da réplica de mercado do neutro (r*rep). P, o prêmio cambial, é o juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos (TIPS) menos o CDS de 5 anos, em % a.a.; na seção 13, γ é o coeficiente dele na equação do neutro.
- D: dummies trimestrais da pandemia.
- MQO: mínimos quadrados ordinários, com erros-padrão robustos a autocorrelação (Newey-West, 4 defasagens).
- Variável instrumental: mínimos quadrados em dois estágios, com o reajuste real do salário mínimo como instrumento.
- Anderson-Rubin: intervalo de confiança que continua válido quando o instrumento é fraco.